

## 0) Resumo e conclusões (executivo)

- Banca real (saldo atual): 58.0
- P&L (hoje / semana / mês): 0.0 / 0.0 / 0.0

### Principais causas de perda de throughput (24h)

- v5.2-api-back: **API\_FAILED x43** — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.4-ws-reversal-lay: **API\_FAILED x25** — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.4-ws-reversal-lay: **API\_FAILED x24** — Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
- v5.2-api-back: **API\_FAILED x14** — HTTP\_403: HTTP\_403 | code=too\_many\_open\_betslips | resp\_prefix={"status":"error","code":"too\_many\_o pen\_betslips","data":null}
- v5.1-ws-gate-lay: **API\_FAILED x14** — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.2-api-back: **API\_FAILED x8** — No PMMs received (waited 4.1s)

### Conversão (últimas 24h; auditoria DB)

- OK/total: **198/1308** (15.1%)
- OK\_valid/total: **93/1308** (7.1%)

### Saúde do executor (proxy por gaps no JSONL)

- Janela: 2026-02-26T16:46:23.085696+00:00 → 2026-03-11T21:31:37.684410+00:00 (n=431)
- Maior gap: 406947.8s | gaps>5min: 217 | gaps>15min: 152

### Prontidão para LIVE (go/no-go)

| Critério                                | Atual   | Alvo    | Status |
|-----------------------------------------|---------|---------|--------|
| Live liberado (EXECUTOR_ALLOW_LIVE)     | False   | True    | FAIL   |
| OK_valid/total (24h, DB)                | 7.1%    | ≥5.0%   | OK     |
| API_FAILED/total (24h, DB)              | 16.4%   | ≤20.0%  | OK     |
| STALE_QUEUE_WAIT/total (24h, DB)        | 3.9%    | ≤10.0%  | OK     |
| No PMMs received (24h, DB)              | 101     | ≤0      | FAIL   |
| too_many_open_betslips (24h, DB)        | 16      | ≤0      | FAIL   |
| Latência p90 call_to_done_ms (sucessos) | 11083ms | ≤8000ms | FAIL   |
| Gaps >15min no executor_jsonl (proxy)   | 152     | ≤8      | FAIL   |

### Veredito: NÃO APTO

#### Motivos (prioridade)

- LIVE bloqueado (EXECUTOR\_ALLOW\_LIVE=0)
- erros No PMMs received presentes
- erros too\_many\_open\_betslips presentes

#### Próximos passos recomendados (para destravar LIVE)

- Atacar No PMMs received (timeout/min\_wait/idle + estabilidade de sessão) antes de aumentar volume.
- Zerar too\_many\_open\_betslips (caps/janelas + cleanup agressivo) para evitar bloqueio global.
- Reduzir STALE\_QUEUE\_WAIT (fila/concurrency) para não operar atrasado.

Conclusões operacionais (prioridades)

- **Objetivo 1 (conversão):** reduzir API\_FAILED (especialmente No PMMs received) e STALE\_QUEUE\_WAIT para aumentar taxa de execução sem inflar risco.
- **Objetivo 2 (governança de risco):** consolidar sizing/limites (banca teórica vs banca real) e travas para evitar picos (too\_many\_open\_betslips, rate limit, backoff).
- **Objetivo 3 (qualidade de entrada):** acompanhar slippage **com sinal** e seu impacto em ROI por bucket (negativo/flat/positivo) para validar edge e execução.

1) Resultados reais (shadow/live)

P&L real por dia (semana corrente)

| Dia        | P&L   |
|------------|-------|
| 2026-02-27 | -6.14 |
| 2026-02-28 | -1.47 |

Risco/consistência (a partir do P&L diário)

| Métrica                               | Valor                   |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Max drawdown (diário, monetário)      | 7.61                    |
| Max drawdown (semanal, monetário)     | 7.61                    |
| Max drawdown (mensal, monetário)      | 7.61                    |
| Janela do DD                          | 2026-01-29 → 2026-02-28 |
| Sharpe anualizado (vs banca real)     | —                       |
| ROI/banca real (semana)               | 0.00%                   |
| ROI/banca real (mês)                  | 0.00%                   |
| Sharpe anualizado (vs banca teórica)  | —                       |
| ROI/banca teórica (semana; ref=10000) | 0.00%                   |
| ROI/banca teórica (mês; ref=10000)    | 0.00%                   |

Execução (últimos dias; executor\_jsonl + placares quando disponíveis)

| Dia        | Exec rows | Sucessos | LIVE_OK | DRY_OK | API_FAILED | N Back | N Lay | Apos tado Back (\$) | Apos tado Lay s take (\$) | Apos tado Lay li ab (\$) | P&L t otal (acct) | P&L (placar) | ROI/ \$ (placar) | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Lay/liab | ROI Lay/stake |
|------------|-----------|----------|---------|--------|------------|--------|-------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|------------------|----------|----------|---------|--------------|---------------|
| 2026-03-05 | 7         | 6        | 0       | 6      | 1          | 3      | 3     | 9.00                | 9.00                      | 20.58                    | —                 | 5.46         | 30.32%           | 2.49     | 27.67%   | 2.97    | 14.42%       | 32.97%        |

| Dia        | Exec<br>rows | Suces<br>sos | LIVE<br>_OK | DRY<br>_OK | API<br>_FAIL<br>ED | N Ba<br>ck | N La<br>y | Apos<br>tado<br>Back<br>(\$) | Apos<br>tado<br>Lay s<br>take<br>(\$) | Apos<br>tado<br>Lay li<br>ab (\$) | P&L t<br>otal<br>(acct) | P&L<br>(plac<br>ar) | ROI/<br>\$ (pl<br>acar) | P&L<br>Back | ROI<br>Back | P&L<br>Lay | ROI<br>Lay/li<br>ab | ROI<br>Lay/stak<br>e |
|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------------|------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|----------------------|
| 2026-03-06 | 85           | 53           | 0           | 53         | 18                 | 8          | 45        | 24.00                        | 135.00                                | 350.97                            | —                       | -11.03              | -5.57%                  | 12.53       | 21.98%      | -23.56     | -6.39%              | -16.71%              |
| 2026-03-07 | 45           | 9            | 0           | 9          | 13                 | 3          | 6         | 9.00                         | 18.00                                 | 52.33                             | —                       | -6.93               | -7.70%                  | 9.46        | 45.04%      | -16.39     | -14.24%             | -23.75%              |
| 2026-03-08 | 38           | 38           | 0           | 38         | 0                  | 0          | 38        | 0.00                         | 114.00                                | 370.51                            | —                       | -196.42             | -198.40%                | 0.00        | —           | -196.42    | -54.64%             | -198.40%             |
| 2026-03-09 | 34           | 30           | 0           | 30         | 1                  | 0          | 30        | 0.00                         | 90.00                                 | 248.87                            | —                       | -17.62              | -22.59%                 | 0.00        | —           | -17.62     | -11.56%             | -22.59%              |
| 2026-03-10 | 77           | 67           | 0           | 67         | 3                  | 0          | 67        | 0.00                         | 125.00                                | 396.60                            | —                       | -17.23              | -15.95%                 | 0.00        | —           | -17.23     | -7.19%              | -15.95%              |
| 2026-03-11 | 46           | 34           | 0           | 34         | 5                  | 3          | 31        | 1188.00                      | 31.00                                 | 81.23                             | —                       | -26.54              | -98.28%                 | -1.05       | -8.75%      | -25.49     | -37.50%             | -169.90%             |

#### Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — acumulado (últimos 7 dias)

##### • Back (ROI por stake)

| Bucket slippage_raw_pct | n | ROI mean (SE; IC95)                      |                                   |
|-------------------------|---|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <= -2%                  | 1 | 0.00% (odd~2.41, exp~3.00)               |                                   |
| (-2, 2]                 | 0 | —                                        |                                   |
| > 2%                    | 8 | 138.13% (SE 142.78%) [-141.71%, 417.98%] | ROIw 138.13% (odd~2.78, exp~3.00) |

##### • Lay (ROI por liability)

| Bucket slippage_raw_pct | n  | ROI mean (SE; IC95)                       |                                   |
|-------------------------|----|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <= -2%                  | 72 | 2580.58% (SE 904.65%) [807.47%, 4353.68%] | ROIw 147.45% (odd~1.12, exp~0.30) |
| (-2, 2]                 | 14 | 19.01% (SE 30.24%) [-40.26%, 78.29%]      | ROIw 13.92% (odd~1.88, exp~2.29)  |
| > 2%                    | 80 | 5.55% (SE 31.63%) [-56.44%, 67.54%]       | ROIw -28.99% (odd~4.86, exp~8.76) |

##### • Lay (ROI por stake; bounded)

| Bucket slippage_raw_pct | n  | ROI mean (SE; IC95)                      |                                    |
|-------------------------|----|------------------------------------------|------------------------------------|
| <= -2%                  | 72 | 35.36% (SE 6.37%) [22.87%, 47.85%]       | ROIw 31.56% (odd~1.12, exp~3.00)   |
| (-2, 2]                 | 14 | 2.82% (SE 26.46%) [-49.05%, 54.69%]      | ROIw 12.58% (odd~1.88, exp~3.00)   |
| > 2%                    | 80 | -197.73% (SE 63.59%) [-322.37%, -73.09%] | ROIw -181.42% (odd~4.86, exp~3.00) |

#### Slippage × ROI por combinação (top 1 por volume; acumulado)

##### • Back

| Combinação  | n | ROI<=-2% | n | ROI(-2..2] | n | ROI>2%                                   | n | corr(slip_raw,ROI) |
|-------------|---|----------|---|------------|---|------------------------------------------|---|--------------------|
| Back_In_Any | 9 | 0.00%    | 1 | —          | 0 | 138.13% (SE 142.78%) [-141.71%, 417.98%] | 8 | 0.00               |

#### Slippage × ROI por combinação (top 12 por volume; acumulado)

##### • Lay

| Combinação                    | n   | ROI<=-2%                                      | n  | ROI(-2..2]                           | n  | ROI>2%                                 | n  | corr(slip_raw,ROI) |
|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----|--------------------------------------|----|----------------------------------------|----|--------------------|
| Lay_In_Yes                    | 134 | 2725.53% (SE 1081.83%) [605.13%, 4845.92%]    | 58 | 28.17% (SE 31.13%) [-32.85%, 89.19%] | 13 | 14.39% (SE 39.99%) [-64.00%, 92.78%]   | 63 | -0.05              |
| Lay_Pre_Yes__Spain La Liga    | 5   | 0.00% (SE 0.00%) [0.00%, 0.00%]               | 2  | —                                    | 0  | 2.24% (SE 2.24%) [-2.15%, 6.63%]       | 3  | 1.00               |
| Lay_Pre_Yes__England League 2 | 5   | 50.00% (SE 104.08%) [-154.00%, 254.00%]       | 3  | -100.00%                             | 1  | 26.18%                                 | 1  | -0.03              |
| Lay_Pre_Yes__England League 1 | 5   | 8283.33% (SE 8383.33%) [-8148.00%, 24714.67%] | 2  | —                                    | 0  | -66.67% (SE 33.33%) [-132.00%, -1.33%] | 3  | -0.26              |

| Combinação                                                         | n | ROI<=-2%                                                 | n | ROI(-2..2] | n | ROI>2%                                                | n | corr(slip_raw,ROI) |
|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---|------------|---|-------------------------------------------------------|---|--------------------|
| Lay_Pre_Ye<br>s__England<br>Football<br>League<br>Championsh<br>ip | 4 | -50.00%<br>(SE 50.00%)<br>[-148.00%,<br>48.00%]          | 2 | —          | 0 | -33.22%<br>(SE 66.78<br>%) [-164.1<br>1%, 97.66<br>%] | 2 | —                  |
| Lay_Pre_Ye<br>s__Italy<br>Serie A                                  | 3 | 644.44%<br>(SE 744.44<br>%) [-814.67<br>%, 2103.56<br>%] | 2 | —          | 0 | 5.75%                                                 | 1 | —                  |
| Lay_Pre_Ye<br>s__Lithuania<br>A Lyga                               | 3 | —                                                        | 0 | —          | 0 | -26.75%<br>(SE 37.07<br>%) [-99.40<br>%, 45.90%]      | 3 | —                  |
| Lay_Pre_Ye<br>s__Germany<br>Bundesliga                             | 2 | —                                                        | 0 | —          | 0 | -34.60%<br>(SE 65.40<br>%) [-162.7<br>8%, 93.58<br>%] | 2 | —                  |
| Lay_Pre_Ye<br>s__France<br>Ligue 1                                 | 2 | 724.64%                                                  | 1 | —          | 0 | -100.00%                                              | 1 | —                  |
| Lay_Pre_Ye<br>s__England<br>National<br>League                     | 1 | —                                                        | 0 | —          | 0 | 14.81%                                                | 1 | —                  |
| Lay_Pre_Ye<br>s__UEFA<br>Champions<br>League                       | 1 | 9090.91%                                                 | 1 | —          | 0 | —                                                     | 0 | —                  |
| Lay_Pre_Ye<br>s__England<br>National<br>League Sout<br>h           | 1 | 0.00%                                                    | 1 | —          | 0 | —                                                     | 0 | —                  |

#### Funil de oportunidades (últimas 24h; auditoria DB)

| audit_version     | total | OK | OK_vali<br>d | GATE_NOT_ELIGI<br>BLE | API_FAIL<br>E | STALE_QUEUE<br>WAIT |
|-------------------|-------|----|--------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| v5.1-ws-gate-lay  | 438   | 10 | 10           | 367                   | 39            | 0                   |
| v5.3-ws-gate-back | 377   | 13 | 13           | 364                   | 0             | 0                   |

| audit_version        | total | OK  | OK_vali<br>d | GATE_NOT_ELIGI<br>BLE | API_FAILE<br>D | STALE_QUEUE_<br>WAIT |
|----------------------|-------|-----|--------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| v5.2-api-back        | 254   | 105 | 0            | 0                     | 87             | 51                   |
| v5.4-ws-reversal-lay | 239   | 70  | 70           | 0                     | 89             | 0                    |

### Motivos principais de não-execução / falha (top)

- v5.2-api-back: API\_FAILED ×43 — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.4-ws-reversal-lay: API\_FAILED ×25 — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.4-ws-reversal-lay: API\_FAILED ×24 — Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
- v5.2-api-back: API\_FAILED ×14 — HTTP\_403: HTTP\_403 | code=too\_many\_open\_betslips | resp\_prefix={"status":"error","code":"too\_many\_o  
pen\_betslips","data":null}
- v5.1-ws-gate-lay: API\_FAILED ×14 — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.2-api-back: API\_FAILED ×8 — No PMMs received (waited 4.1s)
- v5.4-ws-reversal-lay: API\_FAILED ×7 — Failed to fetch
- v5.2-api-back: API\_CTX\_DESTROYED ×7 — Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation

### Oportunidades identificadas / melhorias propostas (curto prazo)

- **PMM/timeout:** se No PMMs received dominar, aumentar timeout efetivo e reduzir bursts (workers/queue) tende a elevar conversão sem mexer na estratégia.
- **Betslips abertos:** too\_many\_open\_betslips é um gargalo de throughput; manter caps/janelas e garantir cleanup rápido evita bloqueio global.
- **Fila:** STALE\_QUEUE\_WAIT indica atraso interno; atacar latência/concorrência antes de aumentar volume/seleção.

### Estudo de sensibilidade (banca × lucro)

\_A tabela abaixo é reaproveitada do bloco OOS (mesmo layout). Ela responde “até onde a operação escala” antes de bater em caps/limites.\_

#### 1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap\_sinal=33%).

#### Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca\_risco\_p99} ; \text{banca\_liq\_p99})$ .

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos Lucro 30d / Banca rec. (max) (não Lucro/Banca(ref)), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

| Banca (ref) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10000.00    | 6342.51      | 559.06           | 1355.47          | 41.24%               | 192.68            |

| Banca (ref) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 50000.00    | 16540.28     | 2024.13          | 4511.38          | 44.87%               | 727.36            |
| 100000.00   | 25359.14     | 2364.83          | 7530.65          | 31.40%               | 1715.17           |
| 500000.00   | 57469.34     | 5399.97          | 12556.95         | 43.00%               | 5978.67           |

### OOS recente: escala (turnover/jogos/lucro) por step

\_Leitura: se #ativas (keys) e Jogos OOS caem, a causa típica é calendário/fragmentação (por liga) + filtros (AH/exec\_bucket) + cobertura de placar. Se jogos não caem, mas turnover cai, o gargalo tende a ser budget/caps (governança) e sizing.\_

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)        | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-02-09→2026-02-10 | 2026-02-11→2026-02-12 | 4              | 1              | 3         | +47.85% [-34.67%, +130.67%] | 51.43            | 51.43         | 0.00         | 30.41          | 30.41      | 0.00      |
| 2026-02-09→2026-02-12 | 2026-02-13→2026-02-14 | 5              | 2              | 19        | +0.32% [-36.53%, +37.45%]   | 641.19           | 605.51        | 35.68        | -14.91         | -1.36      | -13.55    |
| 2026-02-09→2026-02-14 | 2026-02-15→2026-02-16 | 11             | 4              | 47        | +268.05% [-7.90%, +802.77%] | 653.09           | 476.84        | 176.25       | 107.81         | 122.42     | -14.61    |
| 2026-02-09→2026-02-16 | 2026-02-19→2026-02-22 | 35             | 5              | 41        | +16.40% [-25.40%, +62.88%]  | 220.37           | 93.76         | 126.61       | 30.75          | 2.08       | 28.67     |
| 2026-02-09→2026-02-22 | 2026-02-23→2026-02-24 | 38             | 6              | 67        | -1.17% [-29.41%, +35.93%]   | 186.21           | 89.00         | 97.21        | -24.81         | -25.26     | 0.45      |
| 2026-02-09→2026-02-24 | 2026-02-25→2026-02-26 | 36             | 6              | 42        | +25.69% [-28.61%, +106.44%] | 300.88           | 96.00         | 204.88       | 97.22          | 29.12      | 68.10     |
| 2026-02-09→2026-02-26 | 2026-02-27→2026-02-28 | 33             | 6              | 111       | +17.55% [-14.07%, +55.35%]  | 343.87           | 117.00        | 226.87       | 73.27          | -5.47      | 78.74     |
| 2026-02-09→2026-02-28 | 2026-03-01→2026-03-02 | 40             | 6              | 43        | +7.69% [-13.09%, +29.54%]   | 181.63           | 31.00         | 150.63       | -32.13         | -1.66      | -30.46    |

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)       | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-02-09→2026-03-02 | 2026-03-03→2026-03-04 | 36             | 6              | 71        | -9.06% [-27.03%, +8.95%]   | 186.00           | 57.19         | 128.80       | -17.36         | -18.55     | 1.20      |
| 2026-02-09→2026-03-04 | 2026-03-05→2026-03-06 | 34             | 6              | 46        | +15.20% [-20.80%, +57.69%] | 130.26           | 73.00         | 57.26        | 51.58          | 26.22      | 25.37     |
| 2026-02-09→2026-03-06 | 2026-03-07→2026-03-08 | 33             | 5              | 52        | -12.44% [-33.50%, +8.46%]  | 151.29           | 33.00         | 118.29       | -4.59          | -33.00     | 28.41     |
| 2026-02-09→2026-03-08 | 2026-03-09→2026-03-10 | 34             | 5              | 70        | -5.18% [-29.77%, +22.72%]  | 208.46           | 29.47         | 178.99       | -31.07         | -29.47     | -1.60     |

#### Diagnóstico rápido (último step vs mediana histórica do WF)

- Jogos OOS (último): 70 vs mediana 46
- Turnover teste (último): 208.46 vs mediana 197.34
- Se a queda é em **Jogos OOS**: problema é **volume/cobertura** (placar, calendário, fragmentação por liga, filtros como AH/exec\_bucket).
- Se Jogos OOS está ok mas turnover cai: **governança/sizing** (budgets/caps) está limitando escala.

#### Portfólio OOS: vigente vs histórico recente

| ts                               | n_active_keys |
|----------------------------------|---------------|
| 2026-03-06T12:25:57.301507+00:00 | 26            |
| 2026-03-06T14:30:17.760312+00:00 | 26            |
| 2026-03-06T15:16:17.010790+00:00 | 26            |
| 2026-03-06T22:03:14.399901+00:00 | 26            |
| 2026-03-08T22:00:56.288714+00:00 | 30            |
| 2026-03-09T22:01:07.527289+00:00 | 34            |
| 2026-03-10T22:01:22.584575+00:00 | 35            |
| 2026-03-11T22:01:35.257660+00:00 | 34            |

#### Parâmetros vigentes (visão executiva)

| Dimensão                            | Valor |
|-------------------------------------|-------|
| active_keys (total)                 | 34    |
| chaves por liga (suFIXO __<League>) | 32    |



| Dimensão    | Valor |
|-------------|-------|
| Back_Pre    | 12    |
| Back_In     | 0     |
| Lay_Pre_Yes | 5     |
| Lay_Pre_No  | 15    |
| Lay_In_Yes  | 1     |
| Lay_In_No   | 1     |

- **Combinações ativas (OOS):** ver 99.3 (active\_keys) e o bloco 2) OOS.
- **Stake sizing operacional (real):** hoje é **FLAT** via BRIDGE\_STAKE (ver 99.3 e 99.6).
- **Parâmetros técnicos efetivos** (executor/audit/bridge): ver 99.6 Filtros ativos.

#### Critérios de seleção (OOS) e critérios do real (bridge/executor)

- **OOS (walk-forward)** decide o portfólio active\_keys.
- **Chave por liga:** True (scope=pre) ⇒ em pre-match a chave pode virar ...\_\_<League>.
- **Filtro de AH ativo?:** True (max\_abs\_line=2.00; scope=pre) ⇒ remove eventos com abs(line) acima do limiar.
- **Mínimo de jogos no treino:** wf\_min\_matches=0 (0 = desligado).
- **Regra de decisão (por combinação, no treino):**
  - Se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0): **bloqueia**.
  - Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0): **ativa**.
  - Se ROI > 0 mas **não significativo**:
- **Pre-match:** ativa apenas se **CLV > 0** (CLV não precisa ser sig.).
- **In-match:** ativa se **ROI > 0** (CLV não se aplica).
- Operacionalmente, o OOS também pode excluir buckets de execução (ex.: wf\_exclude\_exec\_buckets\_back).
- **Real (shadow/live):**
  - O bridge só envia oportunidades cuja chave esteja em active\_keys (policy current).
  - DRY\_OK = **shadow** (não apostou); LIVE\_OK = **efetivo** (apostou).

#### Policy current: janela de treino/teste (do último step exportado)

- Train window: 2026-02-09→2026-03-08 | Test window: 2026-03-09→2026-03-10 | train\_days=24 | test\_days=2

#### Este período está rodando shadow ou efetivo?

- Misturado: LIVE\_OK=2 e DRY\_OK=298.

#### Aspectos técnicos (latência/estabilidade)

- Latência detalhada: ver 99.2 (p50/p90/p99 por etapa).
- Gaps no executor\_jsonl (proxy de downtime/restart/sem tráfego): max 406947.8s, gaps>5min 217, gaps>15min 152.

## 2) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

**Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):**

- Back: WS@t+5.0s (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão ~WS@t+30.0s (gap máx 12.0s)

**Filtro operacional (OOS):** excluindo exec\_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

**Política por linha AH (OOS):** max\_abs\_line=2.00 (scope=pre).

**1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)**

| Filtro                                     | Jogos únicos |
|--------------------------------------------|--------------|
| Combinações elegíveis (edge + timing + t0) | 1068         |
| Com ROI disponível (precisa de placar)     | 939          |
| Com CLV disponível (pre-match + closing)   | 302          |

**Calendário do walk-forward (dias únicos)**

| Tipo                                                 | Dias |
|------------------------------------------------------|------|
| Dias com dados carregados (audited_at)               | 27   |
| Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only) | 27   |
| Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)              | 27   |
| Dias usados no walk-forward                          | 27   |

**Diagnóstico por dia (audited\_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)**

| Dia        | Auditorias carregadas | OK (total) | Back: WS proxy ok | Lay: série ok | Edge Back/Lay | Edge Pre/In | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 2026-02-09 | 38                    | 38         | 0                 | 0             | 5/0           | 3/2         | —                       |
| 2026-02-10 | 821                   | 810        | 0                 | 0             | 76/0          | 34/42       | API_FAILED              |
| 2026-02-11 | 389                   | 356        | 0                 | 214           | 76/56         | 46/86       | API_FAILED              |
| 2026-02-12 | 110                   | 101        | 93                | 91            | 22/23         | 42/3        | API_FAILED              |
| 2026-02-13 | 1027                  | 904        | 764               | 764           | 222/193       | 328/87      | API_FAILED              |
| 2026-02-14 | 1221                  | 940        | 498               | 643           | 191/138       | 229/100     | API_FAILED              |
| 2026-02-15 | 920                   | 792        | 637               | 656           | 157/133       | 199/91      | API_FAILED              |
| 2026-02-16 | 683                   | 497        | 440               | 423           | 126/112       | 202/36      | API_FAILED              |

| Dia        | Auditorias carregadas | OK (total) | Back: WS proxy ok | Lay: série ok | Edge Back/Lay | Edge Pre/In | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 2026-02-19 | 990                   | 878        | 869               | 878           | 17/21         | 9/29        | API_FAILED              |
| 2026-02-22 | 1218                  | 1218       | 1201              | 1201          | 46/56         | 28/74       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-02-23 | 719                   | 719        | 719               | 719           | 14/27         | 10/31       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-02-24 | 1342                  | 1341       | 1340              | 1340          | 89/100        | 28/161      | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-02-25 | 1078                  | 1077       | 1077              | 1077          | 32/57         | 18/71       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-02-26 | 782                   | 776        | 776               | 776           | 20/48         | 18/50       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-02-27 | 803                   | 793        | 792               | 792           | 21/38         | 10/49       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-02-28 | 1554                  | 1529       | 1528              | 1528          | 128/149       | 26/251      | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-01 | 866                   | 850        | 850               | 850           | 45/54         | 27/72       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-02 | 597                   | 586        | 585               | 585           | 15/38         | 8/45        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-03 | 1296                  | 1102       | 1087              | 1001          | 46/56         | 16/86       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-04 | 1134                  | 805        | 750               | 571           | 32/34         | 3/63        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-05 | 1088                  | 786        | 686               | 619           | 40/28         | 10/58       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-06 | 862                   | 548        | 444               | 404           | 27/19         | 6/40        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-07 | 646                   | 402        | 361               | 296           | 26/15         | 6/35        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-08 | 1002                  | 948        | 948               | 948           | 59/70         | 7/122       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-09 | 601                   | 580        | 571               | 572           | 21/34         | 3/52        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-10 | 1274                  | 1204       | 1128              | 1127          | 104/114       | 14/204      | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-03-11 | 528                   | 371        | 314               | 264           | 18/16         | 4/30        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada (WS@t+x, ex.: x=5s).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

**Parâmetros efetivos (WF):** dias\_unicos=27 | wf\_train\_days=2 | wf\_test\_days=2 | wf\_step\_days=2 | only\_oos=OFF

[INFO] WF policy exportado: logs/policy\_history/wf\_policy\_20260311.json

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)        | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-02-09→2026-02-10 | 2026-02-11→2026-02-12 | 4              | 1              | 3         | +47.85% [-34.67%, +130.67%] | 51.43            | 51.43         | 0.00         | 30.41          | 30.41      | 0.00      |
| 2026-02-09→2026-02-12 | 2026-02-13→2026-02-14 | 5              | 2              | 19        | +0.32% [-36.53%, +37.45%]   | 641.19           | 605.51        | 35.68        | -14.91         | -1.36      | -13.55    |
| 2026-02-09→2026-02-14 | 2026-02-15→2026-02-16 | 11             | 4              | 47        | +268.05% [-7.90%, +802.77%] | 653.09           | 476.84        | 176.25       | 107.81         | 122.42     | -14.61    |
| 2026-02-09→2026-02-16 | 2026-02-19→2026-02-22 | 35             | 5              | 41        | +16.40% [-25.40%, +62.88%]  | 220.37           | 93.76         | 126.61       | 30.75          | 2.08       | 28.67     |
| 2026-02-09→2026-02-22 | 2026-02-23→2026-02-24 | 38             | 6              | 67        | -1.17% [-29.41%, +35.93%]   | 186.21           | 89.00         | 97.21        | -24.81         | -25.26     | 0.45      |
| 2026-02-09→2026-02-24 | 2026-02-25→2026-02-26 | 36             | 6              | 42        | +25.69% [-28.61%, +106.44%] | 300.88           | 96.00         | 204.88       | 97.22          | 29.12      | 68.10     |
| 2026-02-09→2026-02-26 | 2026-02-27→2026-02-28 | 33             | 6              | 111       | +17.55% [-14.07%, +55.35%]  | 343.87           | 117.00        | 226.87       | 73.27          | -5.47      | 78.74     |

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)       | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-02-09→2026-02-28 | 2026-03-01→2026-03-02 | 40             | 6              | 43        | +7.69% [-13.09%, +29.54%]  | 181.63           | 31.00         | 150.63       | -32.13         | -1.66      | -30.46    |
| 2026-02-09→2026-03-02 | 2026-03-03→2026-03-04 | 36             | 6              | 71        | -9.06% [-27.03%, +8.95%]   | 186.00           | 57.19         | 128.80       | -17.36         | -18.55     | 1.20      |
| 2026-02-09→2026-03-04 | 2026-03-05→2026-03-06 | 34             | 6              | 46        | +15.20% [-20.80%, +57.69%] | 130.26           | 73.00         | 57.26        | 51.58          | 26.22      | 25.37     |
| 2026-02-09→2026-03-06 | 2026-03-07→2026-03-08 | 33             | 5              | 52        | -12.44% [-33.50%, +8.46%]  | 151.29           | 33.00         | 118.29       | -4.59          | -33.00     | 28.41     |
| 2026-02-09→2026-03-08 | 2026-03-09→2026-03-10 | 34             | 5              | 70        | -5.18% [-29.77%, +22.72%]  | 208.46           | 29.47         | 178.99       | -31.07         | -29.47     | -1.60     |

#### Diagnóstico do turnover (por step)

| Test window           | N elig (Pre/In) | N sized (Pre/In) | N após budget (Pre/In) | Turnover Pre | Turnover In | Turnover total |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 2026-02-11→2026-02-12 | 3/0             | 2/0              | 2/0                    | 51.43        | 0.00        | 51.43          |
| 2026-02-13→2026-02-14 | 24/0            | 24/0             | 24/0                   | 641.19       | 0.00        | 641.19         |
| 2026-02-15→2026-02-16 | 25/24           | 25/24            | 25/24                  | 600.11       | 52.97       | 653.09         |
| 2026-02-19→2026-02-22 | 8/46            | 7/46             | 7/46                   | 150.00       | 70.37       | 220.37         |
| 2026-02-23→2026-02-24 | 14/120          | 10/120           | 10/120                 | 60.30        | 125.91      | 186.21         |
| 2026-02-25→2026-02-26 | 9/86            | 7/86             | 7/86                   | 122.17       | 178.70      | 300.88         |
| 2026-02-27→2026-02-28 | 5/195           | 3/195            | 3/195                  | 70.70        | 273.17      | 343.87         |
| 2026-03-01→2026-03-02 | 5/81            | 5/81             | 5/81                   | 35.39        | 146.24      | 181.63         |

| Test window           | N elig (Pre/In) | N sized (Pre/In) | N após budget (Pre/In) | Turnover Pre | Turnover In | Turnover total |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 2026-03-03→2026-03-04 | 5/109           | 4/109            | 4/109                  | 15.34        | 170.66      | 186.00         |
| 2026-03-05→2026-03-06 | 3/72            | 2/72             | 2/72                   | 34.06        | 96.20       | 130.26         |
| 2026-03-07→2026-03-08 | 3/64            | 3/64             | 3/64                   | 69.38        | 81.91       | 151.29         |
| 2026-03-09→2026-03-10 | 7/83            | 5/83             | 5/83                   | 102.27       | 106.20      | 208.46         |

#### Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

| Test window           | Fail sizing Pre (top) | Fail sizing In (top) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2026-02-11→2026-02-12 | BACK_ST_NONPOS×1      | —                    |
| 2026-02-13→2026-02-14 | —                     | —                    |
| 2026-02-15→2026-02-16 | —                     | —                    |
| 2026-02-19→2026-02-22 | BACK_ST_NONPOS×1      | —                    |
| 2026-02-23→2026-02-24 | BACK_ST_NONPOS×4      | —                    |
| 2026-02-25→2026-02-26 | BACK_ST_NONPOS×2      | —                    |
| 2026-02-27→2026-02-28 | BACK_ST_NONPOS×2      | —                    |
| 2026-03-01→2026-03-02 | —                     | —                    |
| 2026-03-03→2026-03-04 | BACK_ST_NONPOS×1      | —                    |
| 2026-03-05→2026-03-06 | BACK_ST_NONPOS×1      | —                    |
| 2026-03-07→2026-03-08 | —                     | —                    |
| 2026-03-09→2026-03-10 | BACK_ST_NONPOS×2      | —                    |

\_Neste modo, '#ativas (keys)' conta chaves por liga quando aplicável (scope='pre'); '#ativas (comb)' agrega ignorando liga.\_

#### Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

| Combinação                                         | #steps ativa |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Back_Pre_Any__England National League              | 12           |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | 11           |
| Back_Pre_Any__AFC Asian Champions League           | 10           |
| Back_Pre_Any__England National League South        | 10           |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | 10           |

| Combinação                                          | #steps ativa |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Back_Pre_Any__England League 2                      | 10           |
| Back_Pre_Any__England National League North         | 10           |
| Lay_In_No                                           | 10           |
| Lay_Pre_No__England National League North           | 10           |
| Lay_Pre_No__France Ligue 2                          | 10           |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                      | 10           |
| Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League                  | 10           |
| Lay_Pre_Yes__UEFA Europa League                     | 10           |
| Back_Pre_Any__Club Friendly                         | 9            |
| Back_Pre_Any__England Premier League                | 9            |
| Back_Pre_Any__Scotland League 1                     | 9            |
| Back_Pre_Any__UEFA Europa League                    | 9            |
| Lay_In_Yes                                          | 9            |
| Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional              | 9            |
| Lay_Pre_No__England League 1                        | 9            |
| Lay_Pre_No__England League 2                        | 9            |
| Lay_Pre_No__Portugal Primeira Liga                  | 9            |
| Lay_Pre_No__Scotland Premier League                 | 9            |
| Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante) | 9            |
| Lay_Pre_No__UEFA Champions League                   | 9            |
| Lay_Pre_No__UEFA Europa League                      | 9            |
| Lay_Pre_Yes__Argentina Primera Nacional             | 9            |
| Lay_Pre_Yes__England Football League Championship   | 9            |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                          | 8            |
| Lay_Pre_Yes__USA Major League Soccer                | 8            |
| Lay_Pre_No__England Premier League                  | 6            |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                           | 6            |
| Back_In_Any                                         | 6            |
| Back_Pre_Any__UEFA Champions League                 | 5            |
| Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1             | 5            |
| Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1               | 5            |
| Lay_Pre_No__Scotland League 1                       | 4            |

| Combinação                                | #steps ativa |
|-------------------------------------------|--------------|
| Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga           | 4            |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF   | 4            |
| Lay_Pre_No__Club Friendly                 | 3            |
| Lay_Pre_No__England National League South | 2            |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1              | 1            |
| Lay_Pre_Yes__Scotland Championship        | 1            |
| Lay_Pre_No__Bulgaria First PFG            | 1            |
| Lay_Pre_No__Mexico Primera División       | 1            |
| Lay_Pre_No__USA Major League Soccer       | 1            |

## 12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI<=0 com CLV<=0 no pre-match).

**Regra de elegibilidade (todas as combinações):** wf\_min\_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

**Train 2026-02-09→2026-02-10 → Test 2026-02-11→2026-02-12**

| Chave (combinação×liga)                            | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                               |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                        | NÃO    | 28 / — / 27                | —                           | -12.45%<br>[-41.05%, +16.29%] | -3.94%              | -21.24%  | BackIn: ROI>0=False                                  |
| Back_Pre_Any__England National League South        | SIM    | 3 / 0 / 2                  | —                           | -1.70%<br>[-100.00%, +97.00%] | +36.13%             | -1.50%   | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)       |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                        | NÃO    | 2 / 2 / 2                  | +6.54%<br>[+1.31%, +11.79%] | -50.10%<br>[-100.00%, +0.00%] | -18.41%             | -50.00%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__AFC Asian Champions League           | SIM    | 1 / 0 / 1                  | —                           | +125.90% —                    | +125.90%            | +125.90% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)       |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | NÃO    | 1 / 0 / 1                  | —                           | +0.00% —                      | +0.00%              | +0.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True) |



| Chave (combinação×liga)                     | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                               |
|---------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------|------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__England National League       | SIM    | 1 / 0 / 1                  | —               | +101.90% —      | +101.90%            | +101.90% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)       |
| Back_Pre_Any__England National League North | NÃO    | 1 / 0 / 1                  | —               | +0.00% —        | +0.00%              | +0.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True) |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                 | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | +7.20% —        | +0.00% —        | +0.00%              | +0.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__UEFA Champions League         | SIM    | 1 / 1 / 1                  | +2.85% —        | +101.80% —      | +101.80%            | +101.80% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)       |
| Back_Pre_Any__UEFA Europa League            | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | -6.39% —        | +93.30% —       | +93.30%             | +93.30%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False) |

Train 2026-02-09→2026-02-12 → Test 2026-02-13→2026-02-14

| Chave (combinação×liga)        | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)          | ROI mean (IC90)             | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                               |
|--------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                    | NÃO    | 49 / — / 47                | —                        | -8.78% [-31.85%, +14.62%]   | -15.85%             | -16.12% | BackIn: ROI>0=False                                  |
| Lay_In_No                      | NÃO    | 19 / — / 18                | —                        | +8.14% [-32.22%, +47.98%]   | -13.50%             | -4.30%  | In: ROI>0=False                                      |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga    | NÃO    | 7 / 7 / 7                  | +7.99% [+5.67%, +10.01%] | -10.86% [-57.14%, +39.78%]  | -34.72%             | -27.23% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A    | NÃO    | 5 / 5 / 5                  | +8.64% [+5.45%, +11.60%] | -39.77% [-80.00%, +0.00%]   | -51.77%             | -60.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England League 1 | SIM    | 4 / 4 / 4                  | +3.16% [-1.34%, +6.93%]  | +78.81% [+32.03%, +111.55%] | +43.51%             | +70.00% | BackPre: ROI sig>0                                   |

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                  | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                    |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | NÃO    | 4 / 4 / 4                     | +4.82%<br>[+2.31%, +7.22%]   | +9.86%<br>[-50.00%, +77.60%]     | -32.73%             | -15.80%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__AFC Asian Champions League           | NÃO    | 3 / 0 / 3                     | —                            | +57.23%<br>[-24.70%, +140.63%]   | -23.79%             | +50.60%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)      |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | NÃO    | 3 / 2 / 3                     | +2.02%<br>[-4.04%, +8.06%]   | +3.74%<br>[-66.67%, +72.67%]     | -40.89%             | -30.33%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)      |
| Back_Pre_Any__England National League South        | NÃO    | 3 / 0 / 2                     | —                            | -1.70%<br>[-100.00%, +97.00%]    | -60.83%             | -1.50%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)      |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League              | NÃO    | 3 / 3 / 3                     | +6.78%<br>[+4.93%, +8.60%]   | -67.10%<br>[-100.00%, -33.33%]   | -71.95%             | -66.67%  | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                             |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                          | NÃO    | 3 / 3 / 3                     | +11.67%<br>[+8.58%, +14.71%] | +11.68%<br>[-66.67%, +88.77%]    | -42.42%             | -22.28%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | SIM    | 2 / 2 / 2                     | +3.72%<br>[+1.36%, +6.10%]   | +51.05%<br>[+0.00%, +101.90%]    | +7.60%              | +50.95%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)            |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship   | NÃO    | 2 / 2 / 1                     | +1.24%<br>[-4.55%, +7.05%]   | +0.00% —                         | +0.00%              | +0.00%   | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | NÃO    | 2 / 2 / 2                     | +5.24%<br>[+2.81%, +7.68%]   | -100.00%<br>[-100.00%, -100.00%] | -100.00%            | -100.00% | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)                              |
| Lay_Pre_No__England League 2                       | NÃO    | 2 / 2 / 2                     | +2.35%<br>[-0.55%, +5.24%]   | +3.74%<br>[-100.00%, +107.07%]   | -61.11%             | +3.53%   | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Lay_Pre_No__England Premier League                 | NÃO    | 2 / 1 / 2                     | -4.00% —                     | -50.10%<br>[-100.00%, +0.00%]    | -64.07%             | -50.00%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False) |

| Chave (combinação×liga)               | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                   |
|---------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga        | NÃO    | 2 / 2 / 2                    | +6.18%<br>[+5.41%, +6.96%] | +1.27%<br>[-100.00%, +102.15%] | -60.89%             | +1.07%   | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__UEFA Champions League     | NÃO    | 2 / 2 / 2                    | +4.76%<br>[+2.24%, +7.27%] | +9.89%<br>[-100.00%, +119.33%] | -61.73%             | +9.67%   | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__Club Friendly           | NÃO    | 1 / 0 / 1                    | —                          | -100.00%<br>—                  | -100.00%            | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Back_Pre_Any__England National League | SIM    | 1 / 0 / 1                    | —                          | +101.90%<br>—                  | +101.90%            | +101.90% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |

**Train 2026-02-09→2026-02-14 → Test 2026-02-15→2026-02-16**

| Chave (combinação×liga)      | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                  | NÃO    | 119 / — / 107                | —                           | -13.32%<br>[-28.51%, +2.24%]  | -15.52%             | -18.10% | BackIn: ROI>0=False                                      |
| Lay_In_No                    | SIM    | 54 / — / 49                  | —                           | +11.09%<br>[-13.09%, +35.73%] | +3.45%              | +3.39%  | In: ROI>0=True                                           |
| Lay_In_Yes                   | NÃO    | 22 / — / 20                  | —                           | +98.06%<br>[-9.39%, +264.61%] | -29.49%             | +36.62% | In: ROI>0=False                                          |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A  | NÃO    | 12 / 12 / 12                 | +7.86%<br>[+4.96%, +10.67%] | -32.87%<br>[-66.67%, +1.98%]  | -38.86%             | -42.87% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__England League 1 | NÃO    | 10 / 9 / 10                  | +4.86%<br>[+3.65%, +6.08%]  | -2.50%<br>[-56.60%, +53.13%]  | -25.28%             | -22.75% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A    | NÃO    | 10 / 10 / 10                 | +6.78%<br>[+3.78%, +9.79%]  | -14.49%<br>[-60.00%, +34.66%] | -29.65%             | -32.72% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                   |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | NÃO    | 9 / 9 / 9                     | +7.82%<br>[+5.45%, +10.00%]  | -8.08%<br>[-56.17%, +46.38%]   | -27.10%             | -22.40%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | NÃO    | 9 / 9 / 9                     | +4.62%<br>[+2.88%, +6.49%]   | +15.38%<br>[-29.24%, +57.53%]  | -5.62%              | +0.71%   | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | SIM    | 8 / 7 / 8                     | +8.60%<br>[+5.07%, +12.10%]  | +58.59%<br>[+3.84%, +111.19%]  | +15.39%             | +36.81%  | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 7 / 6 / 6                     | +4.59%<br>[+0.54%, +8.20%]   | +38.97%<br>[-15.17%, +91.42%]  | +2.87%              | +21.17%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | SIM    | 7 / 7 / 7                     | +5.10%<br>[+2.20%, +7.67%]   | +62.81%<br>[+15.09%, +108.47%] | +25.92%             | +48.03%  | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Back_Pre_Any__England National League              | SIM    | 6 / 3 / 5                     | +11.46%<br>[+9.54%, +13.37%] | +71.77%<br>[-5.72%, +121.00%]  | +13.18%             | +63.78%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__England National League South        | NÃO    | 6 / 2 / 5                     | +1.64%<br>[-4.50%, +7.80%]   | +20.47%<br>[-60.00%, +99.42%]  | -26.35%             | -18.76%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 6 / 5 / 6                     | +4.20%<br>[+2.40%, +6.01%]   | -49.20%<br>[-100.00%, +0.95%]  | -54.75%             | -66.35%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                   | NÃO    | 6 / 6 / 6                     | +6.75%<br>[+4.54%, +9.06%]   | -64.43%<br>[-100.00%, +5.30%]  | -65.18%             | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship   | NÃO    | 6 / 6 / 5                     | +5.10%<br>[+1.17%, +8.61%]   | -38.79%<br>[-100.00%, +21.29%] | -50.00%             | -59.57%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England National League North        | SIM    | 5 / 3 / 4                     | +5.89%<br>[+3.33%, +8.39%]   | +81.69%<br>[+28.30%, +110.15%] | +46.92%             | +79.78%  | BackPre: ROI sig>0                                       |

| Chave (combinação×liga)              | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                  |
|--------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga       | SIM    | 5 / 5 / 5                    | +2.90%<br>[+0.71%, +5.06%] | +63.58%<br>[-15.13%, +108.21%] | +10.17%             | +59.62% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |
| Back_Pre_Any__Club Friendly          | NÃO    | 4 / 0 / 3                    | —                          | +23.00%<br>[-43.97%, +90.77%]  | -17.65%             | +12.07% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)    |
| Back_Pre_Any__England Premier League | NÃO    | 4 / 4 / 4                    | +4.81%<br>[+3.96%, +5.77%] | +36.27%<br>[-50.00%, +122.05%] | -22.91%             | +10.65% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)    |

Train 2026-02-09→2026-02-16 → Test 2026-02-19→2026-02-22

| Chave (combinação×liga)        | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|--------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                    | NÃO    | 153 / — / 136                | —                           | -1.39%<br>[-17.13%, +14.98%]   | -1.29%              | -6.68%  | BackIn: ROI>0=False                                      |
| Lay_In_No                      | SIM    | 78 / — / 71                  | —                           | +185.59%<br>[-6.75%, +537.65%] | +15.19%             | +19.47% | In: ROI>0=True                                           |
| Lay_In_Yes                     | SIM    | 48 / — / 44                  | —                           | +44.80%<br>[-14.43%, +120.52%] | +26.17%             | +19.30% | In: ROI>0=True                                           |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A    | NÃO    | 16 / 16 / 15                 | +8.45%<br>[+6.00%, +10.89%] | -46.04%<br>[-73.81%, -13.60%]  | -39.97%             | -58.63% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                            |
| Lay_Pre_No__England League 1   | SIM    | 14 / 13 / 14                 | +4.82%<br>[+3.98%, +5.66%]  | +28.94%<br>[-15.92%, +71.95%]  | +22.27%             | +13.94% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A      | NÃO    | 14 / 14 / 14                 | +6.94%<br>[+4.40%, +9.54%]  | -16.09%<br>[-56.19%, +26.03%]  | -12.38%             | -30.63% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England League 1 | SIM    | 13 / 13 / 13                 | +6.79%<br>[+5.00%, +8.48%]  | +51.85%<br>[+10.68%, +91.12%]  | +41.25%             | +39.97% | BackPre: ROI sig>0                                       |

| Chave (combinação x liga)                         | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any_Spain Segunda División RFEF          | NÃO    | 12 / 0 / 12                   | —                            | -15.25%<br>[-50.01%, +25.53%]  | -12.16%             | -25.75% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Back_Pre_Any_England League 2                     | SIM    | 11 / 10 / 11                  | +8.45%<br>[+5.90%, +11.14%]  | +44.13%<br>[-5.68%, +90.73%]   | +32.30%             | +30.93% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any_Spain La Liga                        | NÃO    | 11 / 11 / 11                  | +7.54%<br>[+5.71%, +9.29%]   | -24.94%<br>[-70.65%, +22.45%]  | -18.13%             | -41.31% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No_France Ligue 1                         | NÃO    | 11 / 10 / 11                  | +6.47%<br>[+4.17%, +8.86%]   | -2.18%<br>[-51.41%, +46.74%]   | -1.25%              | -15.55% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No_Spain La Liga                          | SIM    | 11 / 11 / 11                  | +5.14%<br>[+3.57%, +6.68%]   | +3.16%<br>[-36.36%, +43.93%]   | +2.73%              | -9.09%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any_France Ligue 1                       | NÃO    | 10 / 9 / 10                   | +4.45%<br>[+2.95%, +6.01%]   | -27.40%<br>[-78.54%, +24.22%]  | -18.82%             | -47.08% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No_Germany Bundesliga                     | SIM    | 10 / 10 / 10                  | +5.30%<br>[+3.03%, +7.90%]   | +24.91%<br>[-35.16%, +76.78%]  | +16.86%             | +5.61%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any_England Football League Championship | SIM    | 9 / 8 / 8                     | +4.89%<br>[+1.81%, +7.88%]   | +34.28%<br>[-21.94%, +88.81%]  | +23.21%             | +17.44% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any_England National League              | SIM    | 8 / 5 / 7                     | +10.36%<br>[+8.90%, +12.47%] | +65.19%<br>[+15.70%, +108.95%] | +48.40%             | +50.39% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Lay_Pre_No_England Football League Championship   | NÃO    | 8 / 8 / 7                     | +5.75%<br>[+2.71%, +8.41%]   | -27.15%<br>[-72.14%, +29.24%]  | -18.81%             | -42.80% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any_England National League South        | SIM    | 7 / 3 / 6                     | +2.75%<br>[-1.33%, +6.87%]   | +17.08%<br>[-49.48%, +67.72%]  | +11.34%             | -0.48%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any_Germany Bundesliga                   | NÃO    | 7 / 7 / 7                     | +5.63%<br>[+3.13%, +8.12%]   | -40.73%<br>[-100.00%, +19.46%] | -25.34%             | -69.91% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |

| Chave (combinação×liga)      | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                  |
|------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__England League 2 | SIM    | 7 / 7 / 7                    | +3.64%<br>[+2.32%, +4.90%] | +19.53%<br>[-41.96%, +81.70%] | +12.45%             | -8.56%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |

Train 2026-02-09→2026-02-22 → Test 2026-02-23→2026-02-24

| Chave (combinação×liga)                   | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|-------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                               | SIM    | 180 / — / 161                | —                           | +8.12%<br>[-9.15%, +26.91%]    | +7.97%              | +2.23%  | BackIn: ROI>0=True                                       |
| Lay_In_No                                 | SIM    | 106 / — / 98                 | —                           | +145.51%<br>[-1.44%, +400.63%] | +24.53%             | +34.25% | In: ROI>0=True                                           |
| Lay_In_Yes                                | SIM    | 66 / — / 61                  | —                           | +32.84%<br>[-14.74%, +94.03%]  | +24.16%             | +12.48% | In: ROI>0=True                                           |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A               | NÃO    | 16 / 16 / 15                 | +8.45%<br>[+6.00%, +10.89%] | -46.04%<br>[-73.81%, -13.60%]  | -39.80%             | -58.63% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                            |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF | NÃO    | 15 / 0 / 15                  | —                           | -18.81%<br>[-51.92%, +14.35%]  | -15.37%             | -30.91% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Lay_Pre_No__England League 1              | SIM    | 15 / 14 / 15                 | +4.45%<br>[+3.46%, +5.41%]  | +20.25%<br>[-23.13%, +64.50%]  | +16.79%             | +5.68%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                 | NÃO    | 14 / 14 / 14                 | +6.94%<br>[+4.40%, +9.54%]  | -16.09%<br>[-56.19%, +26.03%]  | -11.74%             | -30.63% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England League 1            | SIM    | 13 / 13 / 13                 | +6.79%<br>[+5.00%, +8.48%]  | +51.85%<br>[+10.68%, +91.12%]  | +42.54%             | +39.97% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Back_Pre_Any__England League 2            | SIM    | 11 / 10 / 11                 | +8.45%<br>[+5.90%, +11.14%] | +44.13%<br>[-5.68%, +90.73%]   | +33.85%             | +30.93% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga               | NÃO    | 11 / 11 / 11                 | +7.54%<br>[+5.71%, +9.29%]  | -24.94%<br>[-70.65%, +22.45%]  | -17.45%             | -41.31% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |



| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | NÃO    | 11 / 10 / 11                  | +6.47%<br>[+4.17%, +8.86%]   | -2.18%<br>[-51.41%, +46.74%]   | -0.23%              | -15.55% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | SIM    | 11 / 11 / 11                  | +5.14%<br>[+3.57%, +6.68%]   | +3.16%<br>[-36.36%, +43.93%]   | +3.53%              | -9.09%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 10 / 9 / 9                    | +4.59%<br>[+1.83%, +7.33%]   | +42.11%<br>[-8.36%, +91.18%]   | +31.89%             | +27.46% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 10 / 9 / 10                   | +4.45%<br>[+2.95%, +6.01%]   | -27.40%<br>[-78.54%, +24.22%]  | -18.04%             | -47.08% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                     | SIM    | 10 / 10 / 10                  | +5.30%<br>[+3.03%, +7.90%]   | +24.91%<br>[-35.16%, +76.78%]  | +18.46%             | +5.61%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England National League              | SIM    | 8 / 5 / 7                     | +10.36%<br>[+8.90%, +12.47%] | +65.19%<br>[+15.70%, +108.95%] | +50.13%             | +50.39% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Back_Pre_Any__England National League South        | SIM    | 8 / 3 / 7                     | +2.75%<br>[-1.33%, +6.87%]   | +14.63%<br>[-29.43%, +69.71%]  | +12.00%             | -0.41%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship   | NÃO    | 8 / 8 / 7                     | +5.75%<br>[+2.71%, +8.41%]   | -27.15%<br>[-72.14%, +29.24%]  | -18.04%             | -42.80% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | SIM    | 7 / 7 / 7                     | +4.37%<br>[+1.10%, +7.08%]   | +37.54%<br>[-25.33%, +91.91%]  | +26.31%             | +20.34% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                   | NÃO    | 7 / 7 / 7                     | +5.63%<br>[+3.13%, +8.12%]   | -40.73%<br>[-100.00%, +19.46%] | -24.53%             | -69.91% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |

**Train 2026-02-09→2026-02-24 → Test 2026-02-25→2026-02-26**



| Chave (combinação x liga)                 | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|-------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                               | SIM    | 234 / — / 206                 | —                           | +10.02%<br>[-6.81%, +29.00%]   | +9.50%              | +3.90%  | BackIn: ROI>0=True                                       |
| Lay_In_No                                 | SIM    | 160 / — / 144                 | —                           | +90.10%<br>[-13.39%, +259.22%] | +22.86%             | +12.44% | In: ROI>0=True                                           |
| Lay_In_Yes                                | SIM    | 78 / — / 72                   | —                           | +24.35%<br>[-16.76%, +74.52%]  | +18.25%             | +8.96%  | In: ROI>0=True                                           |
| Lay_Pre_No__England League 1              | SIM    | 17 / 15 / 17                  | +3.78%<br>[+2.29%, +5.10%]  | +23.43%<br>[-14.04%, +61.01%]  | +19.12%             | +11.13% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A               | NÃO    | 16 / 16 / 15                  | +8.45%<br>[+6.00%, +10.89%] | -46.04%<br>[-73.81%, -13.60%]  | -40.72%             | -58.63% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                            |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF | NÃO    | 15 / 0 / 15                   | —                           | -18.81%<br>[-51.92%, +14.35%]  | -16.36%             | -30.91% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Back_Pre_Any__England League 1            | SIM    | 14 / 13 / 14                  | +6.79%<br>[+5.00%, +8.48%]  | +48.30%<br>[+8.55%, +85.47%]   | +39.32%             | +37.16% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                 | NÃO    | 14 / 14 / 14                  | +6.94%<br>[+4.40%, +9.54%]  | -16.09%<br>[-56.19%, +26.03%]  | -13.13%             | -30.63% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England League 2            | SIM    | 13 / 12 / 13                  | +6.59%<br>[+3.60%, +9.49%]  | +37.00%<br>[-6.86%, +80.38%]   | +28.51%             | +23.78% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                | SIM    | 12 / 11 / 12                  | +5.94%<br>[+3.72%, +8.33%]  | +5.92%<br>[-40.62%, +52.00%]   | +4.15%              | -10.04% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1              | NÃO    | 11 / 10 / 11                  | +4.17%<br>[+2.76%, +5.65%]  | -16.37%<br>[-63.22%, +32.27%]  | -12.57%             | -34.36% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga               | NÃO    | 11 / 11 / 11                  | +7.54%<br>[+5.71%, +9.29%]  | -24.94%<br>[-70.65%, +22.45%]  | -19.18%             | -41.31% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |

| Chave (combinação×liga)                            | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | SIM    | 11 / 11 / 11                  | +5.14%<br>[+3.57%, +6.68%]  | +3.16%<br>[-36.36%, +43.93%]  | +2.28%              | -9.09%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 10 / 9 / 9                    | +4.59%<br>[+1.83%, +7.33%]  | +42.11%<br>[-8.36%, +91.18%]  | +30.36%             | +27.46% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                     | SIM    | 10 / 10 / 10                  | +5.30%<br>[+3.03%, +7.90%]  | +24.91%<br>[-35.16%, +76.78%] | +16.53%             | +5.61%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England National League              | SIM    | 9 / 6 / 8                     | +9.32%<br>[+7.24%, +11.39%] | +43.96%<br>[-9.04%, +94.09%]  | +31.07%             | +28.05% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__England National League North        | SIM    | 8 / 5 / 7                     | +5.35%<br>[+2.21%, +8.18%]  | +47.11%<br>[+1.17%, +91.66%]  | +35.76%             | +32.17% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Back_Pre_Any__England National League South        | SIM    | 8 / 3 / 7                     | +2.75%<br>[-1.33%, +6.87%]  | +14.63%<br>[-29.43%, +69.71%] | +10.33%             | -0.41%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | SIM    | 8 / 8 / 8                     | +3.23%<br>[-0.05%, +6.31%]  | +19.24%<br>[-37.90%, +75.45%] | +12.55%             | +2.26%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship   | NÃO    | 8 / 8 / 7                     | +5.75%<br>[+2.71%, +8.41%]  | -27.15%<br>[-72.14%, +29.24%] | -20.01%             | -42.80% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |

Train 2026-02-09 → 2026-02-26 → Test 2026-02-27 → 2026-02-28

| Chave (combinação×liga) | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo             |
|-------------------------|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------|--------------------|
| Back_In_Any             | SIM    | 264 / — / 228                 | —               | +8.31%<br>[-7.71%, +26.19%]    | +7.54%              | +2.54%  | BackIn: ROI>0=True |
| Lay_In_No               | SIM    | 199 / — / 173                 | —               | +73.23%<br>[-13.77%, +214.92%] | +18.61%             | +9.00%  | In: ROI>0=True     |

| Chave (combinação×liga)                           | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Lay_In_Yes                                        | SIM    | 95 / — / 86                  | —                           | +52.19%<br>[-13.81%, +139.39%] | +23.65%             | +23.85% | In: ROI>0=True                                           |
| Back_Pre_Any_Italy Serie A                        | NÃO    | 17 / 17 / 16                 | +8.48%<br>[+6.16%, +10.84%] | -49.37%<br>[-75.45%, -18.36%]  | -45.63%             | -57.15% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                            |
| Lay_Pre_No_England League 1                       | SIM    | 17 / 15 / 17                 | +3.78%<br>[+2.29%, +5.10%]  | +23.43%<br>[-14.04%, +61.01%]  | +17.72%             | +11.13% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any_Spain Segunda División RFEF          | NÃO    | 15 / 0 / 15                  | —                           | -18.81%<br>[-51.92%, +14.35%]  | -17.93%             | -30.91% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Back_Pre_Any_England League 1                     | SIM    | 14 / 13 / 14                 | +6.79%<br>[+5.00%, +8.48%]  | +48.30%<br>[+8.55%, +85.47%]   | +38.18%             | +37.16% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Lay_Pre_No_Italy Serie A                          | NÃO    | 14 / 14 / 14                 | +6.94%<br>[+4.40%, +9.54%]  | -16.09%<br>[-56.19%, +26.03%]  | -15.33%             | -30.63% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any_England League 2                     | SIM    | 13 / 12 / 13                 | +6.59%<br>[+3.60%, +9.49%]  | +37.00%<br>[-6.86%, +80.38%]   | +26.90%             | +23.78% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No_France Ligue 1                         | SIM    | 13 / 12 / 13                 | +5.24%<br>[+2.95%, +7.64%]  | +12.57%<br>[-30.58%, +54.42%]  | +7.71%              | -1.72%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any_France Ligue 1                       | NÃO    | 12 / 11 / 12                 | +4.01%<br>[+2.71%, +5.30%]  | -15.01%<br>[-58.18%, +29.79%]  | -14.39%             | -31.50% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any_England Football League Championship | SIM    | 11 / 10 / 10                 | +3.68%<br>[+0.75%, +6.56%]  | +28.15%<br>[-19.12%, +79.93%]  | +18.08%             | +12.87% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any_Spain La Liga                        | NÃO    | 11 / 11 / 11                 | +7.54%<br>[+5.71%, +9.29%]  | -24.94%<br>[-70.65%, +22.45%]  | -21.99%             | -41.31% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No_Germany Bundesliga                     | SIM    | 11 / 11 / 11                 | +5.08%<br>[+2.98%, +7.44%]  | +31.99%<br>[-22.87%, +82.31%]  | +19.94%             | +14.32% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |

| Chave (combinação×liga)                          | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV médio (IC90)            | ROI médio (IC90)              | ROI médio (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                        | SIM    | 11 / 11 / 11                  | +5.14%<br>[+3.57%, +6.68%]  | +3.16%<br>[-36.36%, +43.93%]  | +0.43%               | -9.09%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England National League            | SIM    | 9 / 6 / 8                     | +9.32%<br>[+7.24%, +11.39%] | +43.96%<br>[-9.04%, +94.09%]  | +29.06%              | +28.05% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship | NÃO    | 9 / 9 / 8                     | +4.41%<br>[+1.08%, +7.58%]  | -37.48%<br>[-87.50%, +13.09%] | -30.95%              | -49.97% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__England League 2                     | SIM    | 9 / 9 / 9                     | +4.11%<br>[+2.71%, +5.47%]  | +39.45%<br>[-9.12%, +88.97%]  | +26.73%              | +18.12% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England National League North      | SIM    | 8 / 5 / 7                     | +5.35%<br>[+2.21%, +8.18%]  | +47.11%<br>[+1.17%, +91.66%]  | +34.20%              | +32.17% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Back_Pre_Any__England National League South      | SIM    | 8 / 3 / 7                     | +2.75%<br>[-1.33%, +6.87%]  | +14.63%<br>[-29.43%, +69.71%] | +7.94%               | -0.41%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |

Train 2026-02-09→2026-02-28 → Test 2026-03-01→2026-03-02

| Chave (combinação×liga)      | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV médio (IC90)           | ROI médio (IC90)              | ROI médio (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                  |
|------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                  | SIM    | 348 / — / 309                 | —                          | +4.63%<br>[-8.80%, +18.50%]   | +4.49%               | +0.02%  | BackIn: ROI>0=True                                      |
| Lay_In_No                    | SIM    | 291 / — / 261                 | —                          | +60.54%<br>[-2.31%, +156.12%] | +31.96%              | +24.06% | In: ROI>0=True                                          |
| Lay_In_Yes                   | SIM    | 114 / — / 103                 | —                          | +49.59%<br>[-4.64%, +119.48%] | +32.01%              | +26.33% | In: ROI>0=True                                          |
| Lay_Pre_No__England League 1 | SIM    | 18 / 16 / 17                  | +3.86%<br>[+2.44%, +5.12%] | +23.43%<br>[-14.04%, +61.01%] | +19.45%              | +11.13% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |

| Chave (combinação x liga)                         | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any_Italy Serie A                        | NÃO    | 17 / 17 / 16                  | +8.48%<br>[+6.16%, +10.84%] | -49.37%<br>[-75.45%, -18.36%] | -44.47%             | -57.15% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                            |
| Back_Pre_Any_Spain Segunda División RFEF          | NÃO    | 15 / 0 / 15                   | —                           | -18.81%<br>[-51.92%, +14.35%] | -16.46%             | -30.91% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Back_Pre_Any_England League 1                     | SIM    | 14 / 13 / 14                  | +6.79%<br>[+5.00%, +8.48%]  | +48.30%<br>[+8.55%, +85.47%]  | +39.93%             | +37.16% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Lay_Pre_No_Italy Serie A                          | NÃO    | 14 / 14 / 14                  | +6.94%<br>[+4.40%, +9.54%]  | -16.09%<br>[-56.19%, +26.03%] | -13.23%             | -30.63% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any_England League 2                     | SIM    | 13 / 12 / 13                  | +6.59%<br>[+3.60%, +9.49%]  | +37.00%<br>[-6.86%, +80.38%]  | +29.09%             | +23.78% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No_France Ligue 1                         | SIM    | 13 / 12 / 13                  | +5.24%<br>[+2.95%, +7.64%]  | +12.57%<br>[-30.58%, +54.42%] | +9.86%              | -1.72%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any_England Football League Championship | SIM    | 12 / 11 / 11                  | +2.98%<br>[+0.16%, +5.79%]  | +34.27%<br>[-13.35%, +81.11%] | +25.96%             | +20.38% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any_France Ligue 1                       | NÃO    | 12 / 11 / 12                  | +4.01%<br>[+2.71%, +5.30%]  | -15.01%<br>[-58.18%, +29.79%] | -12.05%             | -31.50% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any_Spain La Liga                        | NÃO    | 11 / 11 / 11                  | +7.54%<br>[+5.71%, +9.29%]  | -24.94%<br>[-70.65%, +22.45%] | -19.41%             | -41.31% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No_England Football League Championship   | NÃO    | 11 / 10 / 9                   | +3.47%<br>[+0.09%, +6.76%]  | -44.22%<br>[-88.89%, +0.74%]  | -34.83%             | -55.53% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No_Germany Bundesliga                     | SIM    | 11 / 11 / 11                  | +5.08%<br>[+2.98%, +7.44%]  | +31.99%<br>[-22.87%, +82.31%] | +22.87%             | +14.32% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Lay_Pre_No_Spain La Liga                          | SIM    | 11 / 11 / 11                  | +5.14%<br>[+3.57%, +6.68%]  | +3.16%<br>[-36.36%, +43.93%]  | +2.41%              | -9.09%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |

| Chave (combinação×liga)                     | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                  |
|---------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__England National League       | SIM    | 9 / 6 / 8                    | +9.32%<br>[+7.24%, +11.39%] | +43.96%<br>[-9.04%, +94.09%]  | +31.88%             | +28.05% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)          |
| Back_Pre_Any__England National League North | SIM    | 9 / 6 / 8                    | +6.04%<br>[+3.06%, +8.46%]  | +40.16%<br>[+0.28%, +80.83%]  | +32.62%             | +27.62% | BackPre: ROI sig>0                                      |
| Lay_Pre_No__England League 2                | SIM    | 9 / 9 / 9                    | +4.11%<br>[+2.71%, +5.47%]  | +39.45%<br>[-9.12%, +88.97%]  | +29.36%             | +18.12% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |
| Back_Pre_Any__England National League South | SIM    | 8 / 3 / 7                    | +2.75%<br>[-1.33%, +6.87%]  | +14.63%<br>[-29.43%, +69.71%] | +10.67%             | -0.41%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)          |

**Train 2026-02-09→2026-03-02 → Test 2026-03-03→2026-03-04**

| Chave (combinação×liga)                   | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                  |
|-------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                               | SIM    | 379 / — / 335                | —                           | +3.83%<br>[-8.26%, +17.06%]   | +3.55%              | -0.50%  | BackIn: ROI>0=True                                      |
| Lay_In_No                                 | SIM    | 326 / — / 294                | —                           | +53.85%<br>[-2.43%, +139.79%] | +27.38%             | +21.16% | In: ROI>0=True                                          |
| Lay_In_Yes                                | SIM    | 129 / — / 117                | —                           | +44.66%<br>[-3.50%, +104.55%] | +28.79%             | +24.78% | In: ROI>0=True                                          |
| Lay_Pre_No__England League 1              | SIM    | 18 / 16 / 17                 | +3.86%<br>[+2.44%, +5.12%]  | +23.43%<br>[-14.04%, +61.01%] | +17.98%             | +11.13% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A               | NÃO    | 17 / 17 / 16                 | +8.48%<br>[+6.16%, +10.84%] | -49.37%<br>[-75.45%, -18.36%] | -45.07%             | -57.15% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                           |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF | NÃO    | 17 / 0 / 16                  | —                           | -12.19%<br>[-43.94%, +18.71%] | -11.76%             | -22.98% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)    |

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__England League 1                     | SIM    | 14 / 13 / 14                  | +6.79%<br>[+5.00%, +8.48%]  | +48.30%<br>[+8.55%, +85.47%]  | +38.23%             | +37.16% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                          | NÃO    | 14 / 14 / 14                  | +6.94%<br>[+4.40%, +9.54%]  | -16.09%<br>[-56.19%, +26.03%] | -14.64%             | -30.63% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | SIM    | 13 / 12 / 13                  | +6.59%<br>[+3.60%, +9.49%]  | +37.00%<br>[-6.86%, +80.38%]  | +27.12%             | +23.78% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | SIM    | 13 / 12 / 13                  | +5.24%<br>[+2.95%, +7.64%]  | +12.57%<br>[-30.58%, +54.42%] | +8.15%              | -1.72%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 12 / 11 / 11                  | +2.98%<br>[+0.16%, +5.79%]  | +34.27%<br>[-13.35%, +81.11%] | +23.76%             | +20.38% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 12 / 11 / 12                  | +4.01%<br>[+2.71%, +5.30%]  | -15.01%<br>[-58.18%, +29.79%] | -13.63%             | -31.50% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                     | SIM    | 12 / 12 / 12                  | +4.03%<br>[+1.43%, +6.67%]  | +21.13%<br>[-29.99%, +71.21%] | +13.05%             | +4.01%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | NÃO    | 11 / 11 / 11                  | +7.54%<br>[+5.71%, +9.29%]  | -24.94%<br>[-70.65%, +22.45%] | -21.05%             | -41.31% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship   | NÃO    | 11 / 10 / 9                   | +3.47%<br>[+0.09%, +6.76%]  | -44.22%<br>[-88.89%, +0.74%]  | -36.21%             | -55.53% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | SIM    | 11 / 11 / 11                  | +5.14%<br>[+3.57%, +6.68%]  | +3.16%<br>[-36.36%, +43.93%]  | +0.91%              | -9.09%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England National League              | SIM    | 9 / 6 / 8                     | +9.32%<br>[+7.24%, +11.39%] | +43.96%<br>[-9.04%, +94.09%]  | +29.30%             | +28.05% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__England National League North        | SIM    | 9 / 6 / 8                     | +6.04%<br>[+3.06%, +8.46%]  | +40.16%<br>[+0.28%, +80.83%]  | +30.85%             | +27.62% | BackPre: ROI sig>0                                       |



| Chave (combinação x liga)       | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV médio (IC90)           | ROI médio (IC90)              | ROI médio (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                            |
|---------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any_Germany Bundesliga | NÃO    | 9 / 9 / 9                     | +4.76%<br>[+2.36%, +7.13%] | -20.92%<br>[-66.89%, +34.57%] | -17.60%              | -33.78% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)              |
| Lay_Pre_No_England League 2     | SIM    | 9 / 9 / 9                     | +4.11%<br>[+2.71%, +5.47%] | +39.45%<br>[-9.12%, +88.97%]  | +26.99%              | +18.12% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONVERTED ausente OU CLV_CONVERTED>0) |

Train 2026-02-09 → 2026-03-04 → Test 2026-03-05 → 2026-03-06

| Chave (combinação x liga)                | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV médio (IC90)            | ROI médio (IC90)              | ROI médio (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                            |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                              | SIM    | 424 / — / 378                 | —                           | +1.79%<br>[-9.55%, +13.62%]   | +1.38%               | -2.29%  | BackIn: ROI>0=True                                                |
| Lay_In_No                                | SIM    | 366 / — / 332                 | —                           | +44.90%<br>[-4.90%, +120.14%] | +21.92%              | +16.59% | In: ROI>0=True                                                    |
| Lay_In_Yes                               | SIM    | 153 / — / 139                 | —                           | +45.28%<br>[+3.90%, +99.33%]  | +29.54%              | +27.57% | In: ROI sig>0                                                     |
| Lay_Pre_No_England League 1              | SIM    | 18 / 16 / 17                  | +3.86%<br>[+2.44%, +5.12%]  | +23.43%<br>[-14.04%, +61.01%] | +16.23%              | +11.13% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONVERTED ausente OU CLV_CONVERTED>0) |
| Back_Pre_Any_Italy Serie A               | NÃO    | 17 / 17 / 16                  | +8.48%<br>[+6.16%, +10.84%] | -49.37%<br>[-75.45%, -18.36%] | -46.61%              | -57.15% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                                     |
| Back_Pre_Any_Spain Segunda División RFEF | NÃO    | 17 / 0 / 16                   | —                           | -12.19%<br>[-43.94%, +18.71%] | -13.29%              | -22.98% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)              |
| Back_Pre_Any_England League 1            | SIM    | 15 / 14 / 14                  | +5.79%<br>[+3.37%, +7.94%]  | +48.30%<br>[+8.55%, +85.47%]  | +36.66%              | +37.16% | BackPre: ROI sig>0                                                |
| Back_Pre_Any_England League 2            | SIM    | 14 / 13 / 14                  | +6.13%<br>[+3.36%, +8.76%]  | +27.64%<br>[-19.39%, +71.11%] | +16.97%              | +14.33% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)                    |



| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                          | NÃO    | 14 / 14 / 14               | +6.94%<br>[+4.40%, +9.54%]  | -16.09%<br>[-56.19%, +26.03%] | -17.11%             | -30.63% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | SIM    | 13 / 12 / 13               | +5.24%<br>[+2.95%, +7.64%]  | +12.57%<br>[-30.58%, +54.42%] | +5.87%              | -1.72%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 12 / 11 / 11               | +2.98%<br>[+0.16%, +5.79%]  | +34.27%<br>[-13.35%, +81.11%] | +21.33%             | +20.38% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 12 / 11 / 12               | +4.01%<br>[+2.71%, +5.30%]  | -15.01%<br>[-58.18%, +29.79%] | -16.37%             | -31.50% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                     | SIM    | 12 / 12 / 12               | +4.03%<br>[+1.43%, +6.67%]  | +21.13%<br>[-29.99%, +71.21%] | +10.15%             | +4.01%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | NÃO    | 11 / 11 / 11               | +7.54%<br>[+5.71%, +9.29%]  | -24.94%<br>[-70.65%, +22.45%] | -24.17%             | -41.31% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship   | NÃO    | 11 / 10 / 9                | +3.47%<br>[+0.09%, +6.76%]  | -44.22%<br>[-88.89%, +0.74%]  | -39.38%             | -55.53% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | NÃO    | 11 / 11 / 11               | +5.14%<br>[+3.57%, +6.68%]  | +3.16%<br>[-36.36%, +43.93%]  | -1.26%              | -9.09%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__England League 2                       | SIM    | 10 / 10 / 10               | +3.55%<br>[+2.08%, +5.07%]  | +46.97%<br>[+1.32%, +91.88%]  | +32.09%             | +27.55% | LayPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any__England National League              | SIM    | 9 / 6 / 8                  | +9.32%<br>[+7.24%, +11.39%] | +43.96%<br>[-9.04%, +94.09%]  | +26.63%             | +28.05% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__England National League North        | SIM    | 9 / 6 / 8                  | +6.04%<br>[+3.06%, +8.46%]  | +40.16%<br>[+0.28%, +80.83%]  | +29.05%             | +27.62% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                   | NÃO    | 9 / 9 / 9                  | +4.76%<br>[+2.36%, +7.13%]  | -20.92%<br>[-66.89%, +34.57%] | -21.08%             | -33.78% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |

#### Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em  $t_0$ ; Lay em  $t_{\text{reversal}}$  quando existir, senão  $t_{\text{last}}$  ( $\sim t+20s$ ).
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é  $clv_{\text{conv}} = -(entry - closing) / closing$ , ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

#### O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

#### 1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.**: apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.**: expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

**Padrão de risco**: P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match\_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

**Sizing FLAT (quando aplicável no WF)**: Back stake=1.00 | Lay liability=1.00.

| Premissa                                   | Valor             |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Train mode (OOS)                           | expanding         |
| Scheme pre-match (OOS)                     | KELLY_0.25        |
| Scheme in-match (OOS)                      | FLAT              |
| Expansão missing ROI                       | ON                |
| Dias OOS (calendário de teste)             | 24                |
| Dias OOS com OK ( $\geq 1$ evento OK/conf) | 24                |
| Turnover 30d (proj., calendário)           | 4068.33           |
| Turnover 30d (proj., cond OK)              | 4068.33           |
| Turnover 30d (Pre/In)                      | 2440.43 / 1627.91 |
| Turnover 30d (Back/Lay)                    | 2191.51 / 1876.82 |

| Premissa                         | Valor           |
|----------------------------------|-----------------|
| Lucro 30d (obs., calendário)     | 315.45          |
| Lucro 30d (obs., cond OK)        | 315.45          |
| Lucro 30d (obs.) Pre/In          | 241.41 / 74.04  |
| Lucro 30d (obs.) Back/Lay        | 120.44 / 195.01 |
| Lucro 30d (exp., calendário)     | 332.72          |
| Lucro 30d (exp., cond OK)        | 332.72          |
| Lucro 30d (exp.) Pre/In          | 248.11 / 84.61  |
| Lucro 30d (exp.) Back/Lay        | 119.34 / 213.39 |
| Banca risco p99 (Back+Lay)       | 739.86          |
| Banca liquidez p99 (+buf)        | 717.61          |
| Banca recomendada (max)          | 739.86          |
| ROI/banca 30d (obs., calendário) | 42.64%          |
| ROI/banca 30d (obs., cond OK)    | 42.64%          |
| ROI/banca 30d (exp., calendário) | 44.97%          |
| ROI/banca 30d (exp., cond OK)    | 44.97%          |
| DD 30d p95 (obs., calendário)    | 76.99           |
| DD 30d p95 (obs., cond OK)       | 76.37           |
| DD 30d p95 (exp., calendário)    | 89.27           |
| DD 30d p95 (exp., cond OK)       | 86.50           |

#### Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

| Universe | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|----------|--------------|------------------|-------------------------|
| Só Pre   | 2440.43      | 248.11           | 10.17%                  |
| Só In    | 1627.91      | 84.61            | 5.20%                   |

#### Ablation (OOS): decomposição por lado (Back vs Lay)

| Lado | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|------|--------------|------------------|-------------------------|
| Back | 2191.51      | 119.34           | 5.45%                   |
| Lay  | 1876.82      | 213.39           | 11.37%                  |

## 1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match\_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.

- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se `--kelly-bankroll` estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

Referência de banca p/ budget: 10000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

| Cenário                      | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| BASELINE (sem budget)        | 4068.33      | 332.72           | 739.86           | 44.97%               | 89.27             |
| BUDGET_0.50%/0.25% cap25%    | 4430.79      | 428.24           | 698.11           | 61.34%               | 101.05            |
| BUDGET_1.00%/0.50% cap33%    | 6771.94      | 532.11           | 1376.39          | 38.66%               | 232.52            |
| BUDGET_2.00%/1.00% cap50%    | 11567.75     | 1335.04          | 2714.12          | 49.19%               | 314.43            |
| BUDGET_3.00%/1.50% cap33%    | 12307.16     | 1505.55          | 3035.00          | 49.61%               | 467.64            |
| BUDGET_4.00%/2.00% cap33%    | 14276.24     | 2106.27          | 3611.36          | 58.32%               | 432.45            |
| BUDGET_3.00%/1.50% cap50%    | 14483.54     | 2120.19          | 3568.78          | 59.41%               | 425.64            |
| BUDGET_4.00%/2.00% cap50%    | 16450.65     | 2737.07          | 4098.00          | 66.79%               | 351.23            |
| BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25% | 4697.12      | 498.42           | 712.66           | 69.94%               | 85.04             |
| BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33% | 7397.05      | 705.11           | 1444.48          | 48.81%               | 209.46            |
| BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50% | 12907.42     | 1576.53          | 2958.83          | 53.28%               | 333.58            |
| BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33% | 13640.54     | 1749.66          | 3277.87          | 53.38%               | 465.29            |
| BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33% | 15118.63     | 2216.37          | 3771.16          | 58.77%               | 437.17            |
| BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50% | 15149.09     | 2218.22          | 3703.27          | 59.90%               | 430.97            |
| BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% | 16510.72     | 2767.73          | 4114.99          | 67.26%               | 335.18            |

**Risk-adaptive (signals\_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps**

| Cenário (risk)                                     | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_0.50%/0.25% cap25%    | 3886.43      | 425.11           | 511.99           | 83.03%               | 57.69             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_1.00%/0.50% cap33%    | 5647.41      | 515.76           | 997.17           | 51.72%               | 113.81            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_2.00%/1.00% cap50%    | 9515.27      | 1144.06          | 2012.26          | 56.85%               | 113.55            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_3.00%/1.50% cap33%    | 10097.62     | 1075.03          | 2230.07          | 48.21%               | 284.57            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_4.00%/2.00% cap33%    | 11855.15     | 1428.10          | 2745.50          | 52.02%               | 310.37            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_3.00%/1.50% cap50%    | 11902.33     | 1599.48          | 2666.32          | 59.99%               | 141.16            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_4.00%/2.00% cap50%    | 13764.88     | 1991.21          | 3168.95          | 62.84%               | 201.08            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25% | 4104.56      | 479.30           | 522.18           | 91.79%               | 46.49             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33% | 6200.10      | 659.78           | 1051.70          | 62.73%               | 95.46             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50% | 10741.92     | 1460.49          | 2219.59          | 65.80%               | 90.25             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33% | 11317.53     | 1392.19          | 2435.92          | 57.15%               | 254.63            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33% | 12838.34     | 1649.57          | 2915.54          | 56.58%               | 296.55            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50% | 12742.24     | 1764.11          | 2820.03          | 62.56%               | 149.16            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% | 14181.14     | 2068.41          | 3264.94          | 63.35%               | 204.22            |

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

### 1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap\_sinal=33%).

#### Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).

- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca\_risco\_p99} ; \text{banca\_liq\_p99})$ .

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos Lucro 30d / Banca rec. (max) (não Lucro/Banca(ref)), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

| Banca (ref) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10000.00    | 6342.51      | 559.06           | 1355.47          | 41.24%               | 192.68            |
| 50000.00    | 16540.28     | 2024.13          | 4511.38          | 44.87%               | 727.36            |
| 100000.00   | 25359.14     | 2364.83          | 7530.65          | 31.40%               | 1715.17           |
| 500000.00   | 57469.34     | 5399.97          | 12556.95         | 43.00%               | 5978.67           |

### 1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals\_sqrt) + BUDGET\_EQ\_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk\_mode=signals\_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

| Banca (ref) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10000.00    | 12856.00     | 1919.48          | 3209.28          | 59.81%               | 153.90            |
| 50000.00    | 34152.95     | 4589.34          | 8761.47          | 52.38%               | 3002.51           |
| 100000.00   | 50235.27     | 8929.27          | 11616.76         | 76.87%               | 3442.12           |
| 500000.00   | 158091.69    | 36425.11         | 27178.07         | 134.02%              | 13560.08          |

### 1.2d Sensibilidade por banca — RISK(signals\_sqrt) + BUDGET\_EQ\_2.00%/2.00% cap33%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk\_mode=signals\_sqrt** e budgets **EQ** (Back=2%, Lay=2%) com **cap por sinal=33%** do budget do jogo.

| Banca (ref) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10000.00    | 8285.89      | 1178.96          | 1755.19          | 67.17%               | 86.81             |
| 50000.00    | 23623.63     | 4227.55          | 5701.55          | 74.15%               | 885.71            |
| 100000.00   | 36681.15     | 6906.61          | 8931.30          | 77.33%               | 1933.23           |
| 500000.00   | 104455.56    | 26116.22         | 19888.28         | 131.31%              | 6548.32           |

### 1.3 Linha AH (0–1, 1–2, 2+) no OOS — sensibilidade e política

Interpretação operacional (proxy de liquidez do **mercado AH**): linhas extremas (ex.: **AH 2+**) tendem a ser menos líquidas e podem sofrer mais com slippage/execução. Aqui testamos políticas de filtro por |line| no OOS.

Buckets usados: **0–1, 1–2, 2+** (por  $\text{abs}(\text{line})$ ).

| Cenário               | Scope | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------|-------|--------------|------------------|------------------|------------|
| BASELINE (sem filtro) | —     | 8102.83      | 289.12           | 3.57%            | 745.88     |
| GATE abs<=2.0         | pre   | 6771.94      | 532.11           | 7.86%            | 227.55     |
| GATE abs<=2.0         | all   | 5041.33      | 83.34            | 1.65%            | 314.03     |
| GATE abs<=1.0         | pre   | 5390.78      | 750.85           | 13.93%           | 110.63     |
| GATE abs<=1.0         | all   | 3488.55      | 333.25           | 9.55%            | 113.75     |

**Ablation (diagnóstico):** operar apenas em um bucket de linha (budget reinicia por step; serve como diagnóstico, não como decomposição exata do baseline).

| Bucket | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d |
|--------|--------------|------------------|------------------|
| AH 0-1 | 3488.55      | 333.25           | 9.55%            |
| AH 1-2 | 1552.78      | -237.87          | -15.32%          |
| AH 2+  | 3085.57      | 224.55           | 7.28%            |

**Política sugerida (OOS):** se AH 2+ degradar ROI/turnover, começar com --wf-ah-max-abs-line 2 --wf-ah-scope all (ou pre).

#### 1.4 Liquidez por limit (betslip\_limit) no OOS — sensibilidade (opcional)

Este bloco é **opcional** e usa o proxy betslip\_limit/lay.available\_limit (capacidade por aposta) como outra visão de liquidez.

| Cenário      | Scope | limiar (mediana, treino) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|--------------|-------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|
| BASELINE     | —     | —                        | 8102.83      | 289.12           | 3.57%            | 724.47     |
| LIQ_GATE_P50 | pre   | 73.27                    | 5661.74      | 153.91           | 2.72%            | 534.20     |
| LIQ_GATE_P75 | pre   | 274.39                   | 4210.25      | 398.31           | 9.46%            | 179.73     |
| LIQ_GATE_P50 | all   | 128.76                   | 4072.38      | -112.35          | -2.76%           | 854.50     |

Política sugerida (opcional): --wf-liquidity-mode gate\_p50 --wf-liquidity-scope pre.

#### Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

| Combinação                            | #steps ativa | Jogos OOS (uniques) | N event os OOS | Stake eq. médio | Observação                            |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| Back_Pre_Any__England National League | 12           | 16                  | 21             | 82.47           | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England League 1        | 11           | 16                  | 43             | 70.96           | budget reduz<br>concentração por jogo |

| Combinação                                            | #steps<br>ativa | Jogos OOS<br>(uniques) | N event<br>os OOS | Stake eq.<br>médio | Observação                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Back_Pre_Any__AFC Asian<br>Champions League           | 10              | 2                      | 3                 | 294.25             | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England National<br>League South        | 10              | 1                      | 1                 | 27.76              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England Football<br>League Championship | 10              | 5                      | 13                | 77.67              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England League 2                        | 10              | 7                      | 12                | 97.09              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England National<br>League North        | 10              | 5                      | 5                 | 74.60              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_In_No                                             | 10              | 449                    | 666               | 2.02               | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England National<br>League North          | 10              | 5                      | 5                 | 30.78              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__France Ligue 2                            | 10              | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Germany<br>Bundesliga                     | 10              | 11                     | 14                | 70.94              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__UEFA Champions<br>League                 | 10              | 2                      | 2                 | 13.35              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__UEFA Europa<br>League                    | 10              | 2                      | 2                 | 54.82              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Club Friendly                           | 9               | 4                      | 4                 | 32.27              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England Premier<br>League               | 9               | 1                      | 1                 | 178.91             | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Scotland League<br>1                    | 9               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__UEFA Europa<br>League                   | 9               | 2                      | 2                 | 113.53             | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_In_Yes                                            | 9               | 147                    | 173               | 1.65               | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Argentina Primera<br>Nacional             | 9               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England League 1                          | 9               | 7                      | 7                 | 33.79              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England League 2                          | 9               | 4                      | 4                 | 74.51              | budget reduz<br>concentração por jogo |



| Combinação                                          | #steps<br>ativa | Jogos OOS<br>(uniques) | N event<br>os OOS | Stake eq.<br>médio | Observação                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Portugal Primeira Liga                  | 9               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Scotland Premier League                 | 9               | 3                      | 3                 | 37.69              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante) | 9               | 1                      | 1                 | 32.90              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__UEFA Champions League                   | 9               | 5                      | 5                 | 41.26              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__UEFA Europa League                      | 9               | 2                      | 2                 | 122.71             | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__Argentina Primera Nacional             | 9               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__England Football League Championship   | 9               | 1                      | 1                 | 107.41             | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                          | 8               | 10                     | 20                | 55.88              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__USA Major League Soccer                | 8               | 1                      | 2                 | 1.81               | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England Premier League                  | 6               | 2                      | 2                 | 0.97               | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                           | 6               | 2                      | 2                 | 30.61              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_In_Any                                         | 6               | 284                    | 443               | 1.00               | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__UEFA Champions League                 | 5               | 3                      | 4                 | 61.89              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1             | 5               | 3                      | 3                 | 1.00               | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1               | 5               | 2                      | 2                 | 1.31               | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Scotland League 1                       | 4               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga                     | 4               | 1                      | 1                 | 99.66              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF             | 4               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Club Friendly                           | 3               | 5                      | 7                 | 18.75              | budget reduz<br>concentração por jogo |

| Combinação                                | #steps ativa | Jogos OOS (uniques) | N event os OOS | Stake eq. médio | Observação                         |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Lay_Pre_No__England National League South | 2            | 2                   | 2              | 0.97            | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1              | 1            | 9                   | 29             | 131.55          | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__Scotland Championship        | 1            | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Bulgaria First PFG            | 1            | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Mexico Primera División       | 1            | 1                   | 1              | 21.24           | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__USA Major League Soccer       | 1            | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |

## Apêndice — Diagnósticos e in-sample

\_Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.\_

### 1) Contexto do corte (b808)

| Indicador                                    | Valor    |
|----------------------------------------------|----------|
| Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)  | 23589    |
| Betslip bruto                                | 5986     |
| Betslip confiável (diff -10% a +10%)         | 3795     |
| Descartados no filtro de qualidade           | 2191     |
| Jogos únicos (geral)                         | 1737     |
| Média de observações por jogo                | 13.6     |
| Jogos únicos com betslip confiável           | 662      |
| Distribuição por market_type                 | AH=23589 |
| Jogos únicos (AH) no recorte                 | 1737     |
| Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível | 974      |
| Cobertura closing_odd (AH)                   | 56.1%    |

### 2) Base comparativa: API vs DOM

| Métrica              | API (v4.0-api) | DOM (v1.0) |
|----------------------|----------------|------------|
| Total de observações | 5890           | 0          |

| Métrica                                              | API (v4.0-api) | DOM (v1.0) |
|------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Com betslip confiável                                | 3578           | 0          |
| Com CLV pre-match (betslip)                          | 1912           | 0          |
| Com ROI (betslip)                                    | 3244           | 0          |
| Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total) | 12598 ms       | — ms       |
| Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)        | 6896 ms        | — ms       |

## 2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- **hypothesis\_detected\_at**: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- **audited\_at**: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- **lag\_total\_ms (tempo total observado / wall)**: proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: `audited_at - detected_at`).
- **lag\_det\_to\_click\_ms (detecção→clique)**: tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- **lag\_click\_to\_betslip\_ms (clique→betslip)**: tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- **lag\_e2e\_ms (tempo instrumentado)**: `lag_det_to_click_ms + lag_click_to_betslip_ms`.
- **audit\_total\_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de `lag_total_ms` se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag\_overhead\_ms (overhead)**: `lag_total_ms - lag_e2e_ms`; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- **diff\_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS):  $(BS - WS) / WS * 100$ . Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade `diff_pct ∈ [-10%, +10%]` para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

## 2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: `lag_e2e` é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). `overhead` = `lag_total - lag_e2e` (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

| Modelo       | Métrica                | mean (ms) | p50 (ms) | p95 (ms) | N    |
|--------------|------------------------|-----------|----------|----------|------|
| API (2-4s)   | lag_det→click          | 4344      | 774      | 4756     | 5888 |
| API (2-4s)   | lag_click→betslip      | 2537      | 2080     | 4066     | 5633 |
| API (2-4s)   | lag_e2e (soma)         | 6896      | 3193     | 7499     | 5633 |
| API (2-4s)   | audit_total (duração)  | 12599     | 4263     | 38405    | 5888 |
| API (2-4s)   | overhead (total - e2e) | 6014      | 11       | 24146    | 5633 |
| DOM (15-30s) | lag_det→click          | —         | —        | —        | 0    |
| DOM (15-30s) | lag_click→betslip      | —         | —        | —        | 0    |
| DOM (15-30s) | lag_e2e (soma)         | —         | —        | —        | 0    |

| Modelo       | Métrica                | mean (ms) | p50 (ms) | p95 (ms) | N |
|--------------|------------------------|-----------|----------|----------|---|
| DOM (15-30s) | audit_total (duração)  | —         | —        | —        | 0 |
| DOM (15-30s) | overhead (total - e2e) | —         | —        | —        | 0 |

### Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

| Modelo       | % det→click > 5s | % det→click > 20s | % total > 10s | % total > 40s | % overhead < 0 |
|--------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| API (2-4s)   | 4.8%             | 2.4%              | 14.4%         | 4.7%          | 0.0%           |
| DOM (15-30s) | —%               | —%                | —%            | —%            | —%             |

## 2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

| Métrica                                       | Pre-match | In-match | Observação                                           |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------|
| Observações totais com classificação temporal | 12163     | 11426    | Contagem bruta do corte                              |
| ROI Betslip                                   | 2259      | 1157     | Amostra com resultado do jogo                        |
| ROI WebSocket                                 | 10344     | 10063    | Referência de mercado                                |
| CLV (apenas pre-match)                        | 2000      | —        | CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match |

## 2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

| Regime    | N auditorias | N betslip conf. | N OK | Back edge | Lay edge | Diff médio (OK) |
|-----------|--------------|-----------------|------|-----------|----------|-----------------|
| PRE_MATCH | 12163        | 2447            | 2447 | 589       | 158      | +1.134%         |
| IN_MATCH  | 11426        | 1348            | 1348 | 358       | 241      | +0.639%         |

### 2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

| Liga          | N OK (conf.) | Jogos | Closing cov (jogos PM) | CLV PM (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)          | Back edge | Lay edge |
|---------------|--------------|-------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| Italy Serie A | 291          | 30    | 100.0%                 | +1.60% [+0.73%, +2.47%] | -7.57% [-21.35%, +5.85%]  | 90        | 24       |
| Spain La Liga | 288          | 29    | 100.0%                 | +1.02% [+0.37%, +1.64%] | -1.27% [-12.89%, +10.43%] | 79        | 23       |

| Liga                                 | N OK (conf.) | Jogos | Closing cov (jogos PM) | CLV PM (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)          | Back edge | Lay edge |
|--------------------------------------|--------------|-------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| Germany Bundesliga                   | 252          | 28    | 100.0%                 | +0.91% [-0.18%, +1.98%] | +0.89% [-12.05%, +12.49%] | 57        | 21       |
| Club Friendly                        | 244          | 60    | 25.0%                  | +0.58% [-3.41%, +4.41%] | +0.25% [-17.17%, +18.85%] | 62        | 44       |
| England Premier League               | 230          | 30    | 88.9%                  | +0.09% [-1.10%, +1.10%] | +2.28% [-10.32%, +15.64%] | 46        | 35       |
| England Football League Championship | 228          | 29    | 85.7%                  | +0.38% [-0.25%, +0.99%] | -4.03% [-20.32%, +12.10%] | 58        | 9        |
| France Ligue 1                       | 226          | 25    | 100.0%                 | -0.62% [-2.15%, +0.68%] | +11.36% [-4.42%, +26.74%] | 64        | 10       |
| England National League              | 192          | 37    | 61.3%                  | +1.00% [-0.82%, +2.80%] | +3.23% [-10.73%, +16.99%] | 47        | 28       |
| England League 1                     | 181          | 34    | 90.3%                  | +0.95% [-0.08%, +1.92%] | +0.21% [-15.27%, +15.55%] | 54        | 19       |
| England League 2                     | 170          | 32    | 86.7%                  | +0.52% [-0.40%, +1.45%] | +3.59% [-13.47%, +20.51%] | 48        | 15       |
| UEFA Europa League                   | 161          | 8     | 100.0%                 | -0.05% [-0.51%, +0.39%] | -0.04% [-13.40%, +16.11%] | 15        | 3        |
| England National League North        | 133          | 30    | 42.9%                  | +4.33% [+2.36%, +6.28%] | -2.06% [-18.80%, +14.97%] | 33        | 22       |

## 2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

| Bucket (tempo total) | N OK | Jogos | lag_total mean (ms) | lag_total p95 (ms) | overhead p95 (ms) | Back edge | Lay edge | CLV PM (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)        |
|----------------------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------------|-------------------------|
| < 5s                 | 2695 | 519   | 3303                | 4785               | 2043              | 587       | 255      | +0.87% [+0.57%, +1.19%] | +1.61% [-2.46%, +5.78%] |

| Bucket (tempo total) | N OK | Jogos | lag_total mean (ms) | lag_total p95 (ms) | overhead p95 (ms) | Back edge | Lay edge | CLV PM (mean; IC90)        | ROI (mean; IC90)             |
|----------------------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|----------------------------|------------------------------|
| 5-10s                | 422  | 278   | 6395                | 9107               | 4424              | 149       | 70       | +1.36%<br>[+0.72%, +2.02%] | -1.40%<br>[-9.75%, +7.18%]   |
| 10-20s               | 72   | 62    | 13674               | 19004              | 16389             | 26        | 12       | -0.28%<br>[-1.71%, +1.08%] | +2.86%<br>[-15.56%, +21.62%] |
| 20-40s               | 411  | 196   | 27644               | 36358              | 30535             | 112       | 41       | +1.75%<br>[+1.00%, +2.50%] | +1.06%<br>[-7.69%, +9.97%]   |
| > 40s                | 195  | 117   | 167488              | 471038             | 364178            | 73        | 21       | +1.63%<br>[+0.65%, +2.63%] | -6.94%<br>[-19.28%, +5.66%]  |
| Desconhecido         | 0    | 0     | —                   | —                  | —                 | 0         | 0        | —                          | —                            |

### 2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff\_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff\_pct >= +2%) e BS < WS (diff\_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

| Bucket       | N OK | N (BS>WS +2%) | N (BS<WS -2%) | CLV PM (BS>WS)          | CLV PM (BS<WS)          | ROI (BS>WS)               | ROI (BS<WS)                |
|--------------|------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| < 5s         | 2695 | 587           | 255           | +6.27% [+5.76%, +6.75%] | -2.70% [-3.63%, -1.77%] | +2.18% [-5.98%, +10.49%]  | -3.27% [-14.31%, +7.64%]   |
| 5-10s        | 422  | 149           | 70            | +5.60% [+4.88%, +6.30%] | -3.93% [-5.59%, -2.36%] | -1.23% [-15.10%, +12.18%] | -7.25% [-24.20%, +9.95%]   |
| 10-20s       | 72   | 26            | 12            | +2.70% [+0.21%, +5.26%] | -5.23% [-8.03%, -2.36%] | +32.72% [-0.73%, +65.01%] | -27.92% [-75.00%, +19.97%] |
| 20-40s       | 411  | 112           | 41            | +7.48% [+6.51%, +8.46%] | -2.85% [-4.92%, -0.59%] | +6.53% [-9.17%, +22.36%]  | +9.12% [-15.64%, +33.20%]  |
| > 40s        | 195  | 73            | 21            | +4.90% [+3.30%, +6.48%] | -0.97% [-5.63%, +3.78%] | -19.93% [-39.39%, +0.19%] | -2.91% [-38.90%, +32.89%]  |
| Desconhecido | 0    | 0             | 0             | —                       | —                       | —                         | —                          |

### 2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited\_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time-dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

| Dia (UTC)  | Modelo     | N OK | Jogos | % BS>WS<br>+2% | % BS<WS<br>-2% | lag_total<br>p50 (ms) | CLV PM<br>(BS>WS) | CLV PM<br>(BS<WS) |
|------------|------------|------|-------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 2026-02-13 | API (2-4s) | 607  | 155   | 36.1%          | 10.7%          | 4839                  | +6.79%            | -2.22%            |
| 2026-02-14 | API (2-4s) | 539  | 164   | 35.6%          | 14.7%          | 4205                  | +6.19%            | -5.29%            |
| 2026-02-15 | API (2-4s) | 509  | 147   | 31.4%          | 11.6%          | 3700                  | +5.93%            | -2.22%            |
| 2026-02-16 | API (2-4s) | 341  | 123   | 37.2%          | 6.2%           | 3448                  | +6.41%            | -4.35%            |
| 2026-02-19 | API (2-4s) | 567  | 137   | 2.5%           | 4.9%           | 2339                  | -0.26%            | -2.57%            |

### 3) CLV pre-match (núcleo)

#### 3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

| Métrica                     | API                                        | DOM                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| CLV Bruto BS Pre-Match      | +1.165% (sig. positivo, N=1912, jogos=309) | — (N/A, N=0, jogos=0) |
| CLV Adicional BS Pre-Match  | +0.972% (sig. positivo, N=1912, jogos=309) | — (N/A, N=0, jogos=0) |
| Taxa de CLV > 0 (bruto)     | 53.4%                                      | —%                    |
| Taxa de CLV > 0 (adicional) | 55.0%                                      | —%                    |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média +0.952%; IC90 [+0.623%, +1.281%]
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

### 4) ROI por modelo

| Métrica              | API                  | DOM          |
|----------------------|----------------------|--------------|
| ROI Betslip          | +0.557% (NS, N=3240) | — (N/A, N=0) |
| ROI WebSocket        | -0.141% (NS, N=5305) | — (N/A, N=0) |
| Win rate ROI Betslip | 50.7%                | —%           |
| Win rate ROI WS      | 50.5%                | —%           |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média -0.105%; IC90 [-3.847%, +3.505%]
- API ROI WS (cluster): média -1.922%; IC90 [-4.858%, +0.951%]

#### 4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre-match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betslip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE\_MATCH (is\_live=False)
- Exige **closing\_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

#### 4.1a Estatística global (por jogo)

| Métrica                             | Valor |
|-------------------------------------|-------|
| Jogos com CLV+ROI                   | 304   |
| Eventos (auditorias) usados         | 1878  |
| Correlação Pearson (mean por jogo)  | 0.096 |
| Correlação Spearman (mean por jogo) | 0.080 |

#### 4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

| CLV (jogo) | ROI (jogo) | Jogos |
|------------|------------|-------|
| > 0        | > 0        | 85    |
| > 0        | ≤ 0        | 100   |
| ≤ 0        | > 0        | 43    |
| ≤ 0        | ≤ 0        | 76    |

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

#### 4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

| Bucket (CLV por jogo) | Jogos | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)              | Win rate ROI |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Q1 (-15.24%→-1.11 %)  | 61    | -3.580% [-4.199%, -3.041%] | -11.367% [-24.649%, +2.461%] | 39.3%        |
| Q2 (-1.11%→+0.06%)    | 61    | -0.434% [-0.510%, -0.358%] | +1.352% [-11.796%, +14.631%] | 34.4%        |
| Q3 (+0.06%→+1.43 %)   | 60    | +0.773% [+0.692%, +0.856%] | -0.207% [-8.910%, +8.803%]   | 50.0%        |
| Q4 (+1.43%→+2.97 %)   | 61    | +2.168% [+2.081%, +2.257%] | +5.110% [-3.456%, +14.148%]  | 42.6%        |
| Q5 (+2.97%→+14.04 %)  | 61    | +5.455% [+4.984%, +5.964%] | +3.206% [-9.088%, +15.905%]  | 44.3%        |

## 5) Diferença de preço BS vs WS



| Métrica               | API                             | DOM          |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| Diff BS vs WS (média) | +0.983% (sig. positivo, N=3578) | — (N/A, N=0) |
| BS > WS               | 40.9% (1462/3578)               | —% (0/0)     |
| BS > WS +2%           | 25.0% (896/3578)                | —% (0/0)     |

## 6) Combinações de valor

### 6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

| Bucket               | N bucket | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)      |
|----------------------|----------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|---------------------|
| BS < WS (-10% a -2%) | 399      | -3.028%           | [-3.792%, -2.312%] | 122      | 95           | -1.289%        | [-12.358%, +4.452%] |
| BS ~ WS (-2% a +2%)  | 2449     | -0.418%           | [-0.602%, -0.074%] | 1369     | 303          | +0.128%        | [-7.296%, +1.234%]  |
| BS > WS (+2% a +10%) | 947      | +6.182%           | [+5.751%, +6.586%] | 509      | 182          | +1.956%        | [-0.078%, +13.414%] |

### 6.2 Combinação por faixa de linha AH

| Faixa AH         | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)      | Diff BS vs WS (média) |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| AH 0-1 (líquida) | +1.133%           | [+0.795%, +1.677%] | +0.566%        | [-1.639%, +7.970%]  | +1.034%               |
| AH 1-2 (média)   | +1.259%           | [+0.399%, +1.758%] | +3.514%        | [-1.159%, +15.820%] | +1.479%               |
| AH 2+ (extrema)  | +0.933%           | [-0.071%, +0.994%] | -1.093%        | [-8.891%, +2.423%]  | +0.658%               |

### 6.3 Combinação por faixa de lag

| Faixa de lag | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)     | Diff BS vs WS (média) |
|--------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| < 10s        | +1.072%           | [+0.604%, +1.249%] | 1637     | 308          | +0.892%        | [-3.722%, +4.299%] | +0.883%               |

| Faixa de lag | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)       | Diff BS vs WS (média) |
|--------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 10-20s       | -0.120%           | [-1.711%, +1.075%] | 30       | 26           | +0.995%        | [-15.562%, +21.623%] | +1.208%               |
| 20-30s       | +1.627%           | [+1.063%, +2.666%] | 198      | 112          | -1.942%        | [-9.073%, +9.590%]   | +1.266%               |
| > 30s        | +0.975%           | [+0.552%, +2.266%] | 135      | 75           | -2.257%        | [-15.307%, +6.006%]  | +1.377%               |

## 7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

### Política de stake (proxy)

| Parâmetro                             | Valor     |
|---------------------------------------|-----------|
| stake_pct_of_limit                    | 0.25      |
| stake_cap                             | 0.00      |
| Cobertura finance (OK, betslip conf.) | 2269/3795 |

### 7.1 Back (BS >> WS)

| Métrica                                                                               | Valor                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Corte (diff_pct)                                                                      | >= 2.0%                  |
| N eventos                                                                             | 947                      |
| Cobertura finance (na coorte)                                                         | 579/947                  |
| Stake total (estimado)                                                                | 264870.53                |
| Stake médio                                                                           | 279.69                   |
| Profit_if_win total (estimado)                                                        | 278244.47                |
| Profit_if_win médio                                                                   | 293.82                   |
| N com ROI realizado                                                                   | 868                      |
| P&L realizado total ( <b>policy sizing</b> : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10000) | 2520.45                  |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por stake)                                  | 2.96%                    |
| P&L realizado total (proxy finance/limit)                                             | -51113.17                |
| ROI realizado (proxy, ponderado por stake)                                            | -19.82%                  |
| ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)                                          | +6.65% [-0.08%, +13.41%] |
| ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)                                | +4.87% [-3.04%, +12.98%] |

## Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake):**  $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$  (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo):** média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo):** calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** ( $\text{diff} \geq \text{corte}$ ) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

## 7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

| Métrica                                                                               | Valor                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Corte (diff_pct)                                                                      | $\leq -2.0\%$            |
| N eventos                                                                             | 399                      |
| Cobertura finance (na coorte)                                                         | 209/399                  |
| Stake total (estimado)                                                                | 68969.77                 |
| Liability total (estimada)                                                            | 61399.96                 |
| Liability média                                                                       | 153.88                   |
| Liability p95                                                                         | 556.51                   |
| Liability p99                                                                         | 2092.29                  |
| ES95 (liability)                                                                      | 1526.20                  |
| Liability max                                                                         | 4395.35                  |
| Proxy de banca ( $\geq$ p99 liability)                                                | 2092.29                  |
| N com ROI realizado                                                                   | 294                      |
| P&L realizado total ( <b>policy sizing</b> : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10000) | 1938.12                  |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por liability)                              | 25.11%                   |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por stake eq.)                              | 21.68%                   |
| P&L realizado total (proxy finance/limit)                                             | -7854.73                 |
| ROI realizado (proxy, ponderado por liability)                                        | -13.53%                  |
| ROI realizado (proxy, ponderado por stake)                                            | -12.01%                  |
| ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)                                          | +8.68% [-1.69%, +19.32%] |
| ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)                                | +8.72% [-2.49%, +19.82%] |

## 7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

| Bloco            | Janela(d) | Turnover 30d | Lucro 30d (direto) | Lucro 30d (ROI×turnover) |
|------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Back             | 27.0      | 294300.59    | -56792.41          | -58316.82                |
| Lay (stake)      | 27.0      | 76633.07     | -8727.47           | -9200.43                 |
| Total (Back+Lay) | 27.0      | 370933.66    | -65519.88          | -67517.26                |

#### Banca por risco (exposição unitária)

| Bloco           | Banca conservadora (p99) | Banca agressiva (ES95) | ROI/banca 30d (direto) | ROI/banca 30d (ROI×turnover) |
|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Back (stake)    | 4394.21                  | 3371.37                | -1292.44%              | -1327.13%                    |
| Lay (liability) | 2092.29                  | 1526.20                | -417.12%               | -439.73%                     |
| Total (soma)    | 6486.50                  | 4897.57                | -1010.10%              | -1040.89%                    |

#### Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited\_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

| Bloco            | Liquidez mean | Liquidez p95 | Liquidez p99 | Liquidez max | Banca liq p99 (+buffer) |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Back (stake)     | 5946.00       | 40703.30     | 60935.24     | 90833.74     | 67028.76                |
| Lay (liability)  | 1837.80       | 6990.40      | 10174.83     | 13280.90     | 11192.32                |
| Total (Back+Lay) | 7660.66       | 48395.02     | 68081.10     | 100421.26    | 74889.21                |

#### Banca recomendada (conservadora)

| Métrica                                      | Valor    |
|----------------------------------------------|----------|
| Banca por risco (p99 unitário, soma)         | 6486.50  |
| Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer) | 74889.21 |
| Banca efetiva (max das duas)                 | 74889.21 |
| ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)        | -87.49%  |
| ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)  | -90.16%  |

#### Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

| Bloco | Turnover total | Turnover com ROI | Cobertura turnover |
|-------|----------------|------------------|--------------------|
| Back  | 264870.53      | 257946.78        | 97.39%             |

| Bloco | Turnover total | Turnover com ROI | Cobertura turnover |
|-------|----------------|------------------|--------------------|
| Lay   | 68969.77       | 65424.27         | 94.86%             |

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 68222.17; ROI realizado por liability (ponderado) = -13.53%.

## 8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ( $t=0,3,6,10,15,20s$ ). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** `hypothesis_details.temporal` (Back) e `hypothesis_details.lay_temporal` (Lay)
- **WS-temporal (novo):** `hypothesis_details.ws_series` (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção  $\text{diff\_pct}(t)$  é sempre calculado contra o **WS do t0** ( $\text{ws\_odd}$ ):  $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t0})/\text{ws}_{t0} \times 100$ .

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale, % que segue melhorando até t\_max, % com reversão e impacto esperado por timing. CLV é reportado somente pre-match** (closing pré-jogo).

### 8.1 Back (pico em diff\_pct)

Definições: **pico** =  $\max(\text{diff\_pct})$ . **reversão** = após o pico,  $\text{diff\_pct}$  cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale).  $t_{\text{reversão}}$  é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

| Regime    | N    | t_pico médio (s) | t_pico p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | t_reversão médio (s) | $\Delta t$ (rev - pico) médio (s) |
|-----------|------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|
| PRE_MATCH | 2987 | 2.2              | 0.0            | 77.6%             | 15.9%          | 11.0                 | 8.1                               |
| IN_MATCH  | 2447 | 8.1              | 0.0            | 41.5%             | 47.2%          | 12.0                 | 8.2                               |

**Partição 100% (Back):** categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % pico no fim, sem reversão | % pico no fim, com reversão (recuperou) | % pico antes, com reversão | % pico antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | 80.0%                       | 5.0%                                    | 10.8%                      | 4.1%                                 |
| IN_MATCH  | 48.8%                       | 4.1%                                    | 43.1%                      | 4.1%                                 |

**Curva média (Back):** média de  $\text{diff\_pct}$  e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | odd média | CLV médio (pre-match) | ROI médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| t+0s  | 5437  | +227.95%       | 6.499     | +111.10%              | 293.70                |
| t+3s  | 1721  | -0.26%         | 2.081     | -0.05%                | 4.44                  |
| t+6s  | 6134  | +92.03%        | 3.745     | +70.44%               | 125.63                |

| Tempo | N pts | diff_pct médio | odd média | CLV médio (pre-match) | ROI médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| t+10s | 8879  | +107.91%       | 3.957     | +71.22%               | 118.86                |
| t+15s | 5362  | +130.06%       | 4.410     | +80.47%               | 156.89                |
| t+20s | 13605 | +93.22%        | 3.752     | +63.22%               | 120.59                |

### 8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

#### CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte        | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)     | CLV pico (mean; IC90)   | CLV último (mean; IC90) |
|------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SEM_REV<br>ERSAO | 3806    | 2102       | -0.92% [-1.94%, +0.09%] | +0.24% [-0.65%, +1.13%] | +0.23% [-0.67%, +1.12%] |
| COM_REV<br>ERSAO | 1628    | 392        | +3.05% [+2.15%, +3.90%] | +4.33% [+3.57%, +5.06%] | +2.66% [+1.96%, +3.36%] |

#### ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte        | N total | N ROI | ROI t0 (mean; IC90)      | ROI pico (mean; IC90)    | ROI último (mean; IC90)  |
|------------------|---------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SEM_REV<br>ERSAO | 3806    | 3312  | -8.39% [-12.45%, -4.18%] | -7.01% [-11.13%, -2.72%] | -7.03% [-11.15%, -2.74%] |
| COM_RE<br>VERSAO | 1628    | 1391  | -1.06% [-6.25%, +4.45%]  | +1.09% [-4.34%, +6.72%]  | -0.35% [-5.35%, +4.68%]  |

Nota interpretativa: a subcoorte **COM\_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

#### Decomposição (pre-match): entry\_odd vs closing\_odd (IC90)

| Subcoorte        | N CLV (PM) | entry_odd t0 (mean; IC90) | entry_odd pico (mean; IC90) | closing_odd (mean; IC90) |
|------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| SEM_REV<br>ERSAO | 2295       | 3.841 [+3.168, +4.610]    | 3.859 [+3.186, +4.625]      | 1.961 [+1.956, +1.967]   |
| COM_REV<br>ERSAO | 414        | 3.258 [+2.526, +4.147]    | 3.284 [+2.549, +4.172]      | 1.968 [+1.960, +1.977]   |

### 8.2 Lay (vale em diff\_pct)

| Regime    | N    | t_vale médio (s) | t_vale p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | t_reversão médio (s) | Δt (rev - vale) médio (s) |
|-----------|------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| PRE_MATCH | 2435 | 2.5              | 0.0            | 72.1%             | 21.1%          | 11.0                 | 7.4                       |
| IN_MATCH  | 2102 | 6.5              | 3.0            | 39.8%             | 48.5%          | 12.9                 | 8.7                       |

**Partição 100% (Lay):** categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % vale no fim, sem reversão | % vale no fim, com reversão (recuperou) | % vale antes, com reversão | % vale antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | 75.2%                       | 8.8%                                    | 12.4%                      | 3.7%                                 |
| IN_MATCH  | 46.6%                       | 4.6%                                    | 44.0%                      | 4.9%                                 |

**Curva média (Lay):** usa  $odd = lay\_odd$ . CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | lay_odd média | CLV médio (pre-match) | ROI/liability médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| t+0s  | 4540  | +127.21%       | 4.755         | +33.30%               | 127.11                          |
| t+3s  | 1721  | -0.26%         | 2.081         | -0.05%                | 29.46                           |
| t+6s  | 5357  | +8.68%         | 2.202         | +1.61%                | 23.57                           |
| t+10s | 7602  | +8.24%         | 2.192         | +0.90%                | 22.44                           |
| t+15s | 4531  | +7.41%         | 2.166         | +1.59%                | 17.46                           |
| t+20s | 12304 | +5.80%         | 2.177         | +0.57%                | 24.03                           |

## 8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.  
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

**CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)**

| Subcoorte    | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)     | CLV vale (mean; IC90)   | CLV último (mean; IC90) |
|--------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SEM_REVERSAO | 3002    | 1682       | +1.82% [+1.35%, +2.28%] | +1.20% [+0.76%, +1.63%] | +1.22% [+0.78%, +1.65%] |
| COM_REVERSAO | 1535    | 457        | -0.27% [-1.70%, +1.14%] | -1.53% [-2.90%, -0.25%] | +2.29% [+1.65%, +2.92%] |

**ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)**

| Subcoorte    | N total | N ROI | ROI/liab t0 (mean; IC90)    | ROI/liab vale (mean; IC90)  | ROI/liab último (mean; IC90) |
|--------------|---------|-------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| SEM_REVERSAO | 3002    | 2746  | +3.41% [-4.69%, +13.05%]    | +9.74% [+0.81%, +20.33%]    | +9.71% [+0.78%, +20.30%]     |
| COM_REVERSAO | 1535    | 1353  | +83.78% [+56.33%, +115.46%] | +86.18% [+59.90%, +115.97%] | +16.17% [+9.77%, +22.64%]    |

### 8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (odd\_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada  $clv\_conv = -(entry - closing)/closing$ , logo **Lay “bom” tende a CLV\_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match\_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

| Side | Pre/In | Reversal | N    | Jogos | CLV t0 (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)           | ROI p30 | Ativa? (critério)          |
|------|--------|----------|------|-------|-------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|
| Back | Pre    | Any      | 2987 | 608   | -0.13% [-1.10%, +0.81%] | -6.17% [-10.66%, -1.71%]   | -7.63%  | não (ROI sig<0 bloqueia)   |
| Back | In     | Any      | 2447 | 589   | —                       | -7.52% [-12.15%, -2.81%]   | -9.01%  | não (ROI sig<0 bloqueia)   |
| Lay  | Pre    | Yes      | 515  | 258   | -3.26% [-3.94%, -2.58%] | +5.33% [-3.14%, +13.88%]   | +2.62%  | não (ROI>0 (NS) AND CLV>0) |
| Lay  | Pre    | No       | 1920 | 470   | -1.22% [-1.65%, -0.78%] | -0.46% [-6.61%, +6.07%]    | -2.60%  | não (ROI>0 (NS) AND CLV>0) |
| Lay  | In     | Yes      | 1020 | 392   | —                       | +22.69% [+13.57%, +32.40%] | +19.39% | sim (ROI sig>0)            |
| Lay  | In     | No       | 1082 | 384   | —                       | +17.85% [+1.49%, +36.80%]  | +11.67% | sim (ROI sig>0)            |

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - -walkforward.



## 9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff\_pct (OK, betslip confiável).

### 9.1 Back combos (diff\_pct >= corte)

| Regime        | Linha            | Lag    | N   | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     |
|---------------|------------------|--------|-----|-------|-------------|------------------|
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 215 | 94    | +6.69%      | [+6.33%, +6.98%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 155 | 114   | +5.88%      | [+5.56%, +6.31%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 135 | 68    | +6.28%      | [+5.63%, +6.45%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 121 | 48    | +6.21%      | [+5.82%, +6.65%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 75  | 67    | +5.88%      | [+5.32%, +6.23%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 35  | 34    | +6.29%      | [+5.49%, +6.91%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 29  | 25    | +7.05%      | [+6.30%, +7.47%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 22  | 16    | +6.53%      | [+5.19%, +7.41%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 22  | 17    | +4.82%      | [+4.26%, +5.67%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 19  | 18    | +6.78%      | [+6.10%, +7.42%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 18  | 13    | +7.23%      | [+6.41%, +7.93%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 1-2 (média)   | 20-30s | 17  | 13    | +6.31%      | [+5.59%, +7.15%] |

### 9.2 Lay combos (diff\_pct <= corte) + risco

| Regime        | Linha            | Lag   | N   | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     | Liability p95 |
|---------------|------------------|-------|-----|-------|-------------|------------------|---------------|
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | < 10s | 120 | 97    | -4.97%      | [-5.33%, -4.57%] | 430.35        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 2+ (extrema)  | < 10s | 59  | 52    | -4.63%      | [-5.09%, -4.22%] | 559.05        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | < 10s | 50  | 44    | -5.14%      | [-5.78%, -4.73%] | 571.04        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 0-1 (líquida) | < 10s | 46  | 40    | -4.65%      | [-5.38%, -4.18%] | 1806.48       |

| Regime         | Linha            | Lag    | N  | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     | Liability p95 |
|----------------|------------------|--------|----|-------|-------------|------------------|---------------|
| PRE_MAT<br>TCH | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 25 | 20    | -4.38%      | [-5.26%, -3.51%] | 106.46        |
| IN_MAT<br>CH   | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 25 | 23    | -4.78%      | [-5.53%, -4.07%] | 673.14        |
| IN_MAT<br>CH   | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 15 | 13    | -4.60%      | [-5.65%, -3.72%] | 1438.89       |
| IN_MAT<br>CH   | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 11 | 10    | -4.73%      | [-6.18%, -3.82%] | 1301.36       |
| IN_MAT<br>CH   | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 8  | 8     | -3.92%      | [-5.03%, -2.84%] | 527.66        |
| IN_MAT<br>CH   | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 7  | 7     | -4.68%      | [-6.29%, -3.21%] | 157.92        |
| PRE_MAT<br>TCH | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 6  | 6     | -4.06%      | [-5.44%, -2.70%] | 261.62        |
| PRE_MAT<br>TCH | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 4  | 4     | -5.66%      | [-7.15%, -4.36%] | 80.41         |

### 9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

#### Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back,  $\frac{EV}{odds-1}$ . Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

#### Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade  $\mathbb{P}$  por aposta, usamos um proxy padrão: o **closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos  $\mathbb{P}$  e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back)**: `entry_odd = bs_odd` (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay)**: `entry_lay_odd = hypothesis_details.lay.odd` (fallback: `bs_odd`).
- **Preço justo (pre-match)**: `closing_odd` (closing line). Inferimos  $\mathbb{P} \approx 1/\text{closing\_odd}$ .
- **Aplicabilidade**: para `is_live=True` (in-match), **não usamos** `closing_odd` como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais  $\mathbb{O}$ ; retorno líquido  $\mathbb{b} = \mathbb{O} - 1$ .

- $\text{p} \approx 1/\text{closing\_odd}$ .
- Valor esperado por unidade de stake:  $\text{EV} = \text{O} \cdot \text{p} - 1$ .
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**):  $f^* = \frac{\text{EV}}{\text{b}} = \frac{\text{O} \cdot \text{p} - 1}{\text{O} - 1}$ .
- No relatório:  $f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac}$  com  $\text{frac}$  em  $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$ .

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability** (L) (perda máxima), não o stake.
- Usamos  $\text{p} \approx 1/\text{closing\_odd}$  e  $\text{o} = \text{entry\_lay\_odd}$ .
- Kelly em termos de **liability** (proxy):  $f^*_{\text{liab}} = 1 - \text{p} \cdot \text{o}$ .
- No relatório:  $f_{\text{liab}} = \max(0, f^*_{\text{liab}}) \cdot \text{frac}$ .
- Conversão para stake (apenas para turnover):  $\text{stake} = L / (\text{o} - 1)$ .

Derivação rápida (por que  $f^*_{\text{liab}} = 1 - \text{p} \cdot \text{o}$ ):

- Defina  $W$  como banca e escolha alocar  $L = f \cdot W$  como **liability**.
- Se o evento acontece (prob.  $\text{p}$ ), você perde  $L$ :  $W' = W - L = W(1 - f)$ .
- Se o evento não acontece (prob.  $1 - \text{p}$ ), você ganha o **stake** do Lay, que é  $S = L / (\text{o} - 1)$ :  $W' = W + S = W \left( 1 + \frac{f}{\text{o} - 1} \right)$ .
- Kelly maximiza  $\text{p} \log(1 - f) + (1 - \text{p}) \log \left( 1 + \frac{f}{\text{o} - 1} \right)$ . Derivando e igualando a zero, obtém-se  $f^* = 1 - \text{p} \cdot \text{o}$ .

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão:  $\text{back\_bank\_ref} = \text{p99}(\text{stake})$  e  $\text{lay\_bank\_ref} = \text{p99}(\text{liability})$  observados no sizing **PROXY** da janela.
- Opcional: com `--kelly-bankroll`, usamos  $\text{bank\_ref} = \text{bankroll}$  para simular capacidade com banca explícita.
- $\text{stake\_back} = \min(f \cdot \text{back\_bank\_ref}, \text{cap\_back}, \text{cap\_evento\_limit})$ .
- $\text{liab\_lay} = \min(f_{\text{liab}} \cdot \text{lay\_bank\_ref}, \text{cap\_lay}, \text{cap\_evento\_limit})$ .
- Caps atuais (guardrail):  $\text{cap\_back} = 2.0\% \cdot \text{ref}$ ,  $\text{cap\_lay} = 1.0\% \cdot \text{ref}$ . Cap por evento:  $\text{max\_stake} = 100\% \cdot \text{limit}$ .
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar  $\text{frac}$  (ex.:  $>0,25 \times \text{Kelly}$ ) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o  $\text{bank\_ref}$  é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

#### Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)

- **Back (stake):**  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.077$ ;  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = 0.013$  (onde CLV existe).
- **Lay (liability):**  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = 0.049$ ;  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = 0.053$  (onde CLV existe).

#### Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária \*proxy\*)

| Lado | Scheme | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|--------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT   | 868 | 868.00            | 23.45          | 2.70%        | 1.00          | 1.00           | 12.25          | 25.01        |
| Lay  | FLAT   | 358 | 518.04            | 2.31           | 0.45%        | 1.00          | 1.00           | 11.68          | 23.73        |
| Back | PROXY  | 868 | 257946.78         | -51113.17      | -19.82%      | 4396.10       | 3669.35        | 57999.24       | 101932.89    |
| Lay  | PROXY  | 294 | 65424.27          | -7854.73       | -12.01%      | 2227.18       | 1837.46        | 14335.67       | 25397.94     |

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | KELLY_0.10 | 441 | 22246.12          | 197.73         | 0.89%        | 134.45        | 119.21         | 1298.41        | 2568.76      |
| Lay  | KELLY_0.10 | 79  | 3731.39           | 471.14         | 12.63%       | 100.00        | 100.00         | 72.44          | 129.82       |
| Back | KELLY_0.25 | 441 | 42596.50          | -160.71        | -0.38%       | 200.00        | 200.00         | 2435.52        | 4712.07      |
| Lay  | KELLY_0.25 | 79  | 5118.55           | 712.52         | 13.92%       | 100.00        | 100.00         | 142.60         | 264.45       |
| Back | KELLY_0.50 | 441 | 51967.53          | -1398.47       | -2.69%       | 200.00        | 200.00         | 3903.46        | 7349.43      |
| Lay  | KELLY_0.50 | 79  | 5671.23           | 679.46         | 11.98%       | 100.00        | 100.00         | 144.11         | 264.15       |
| Back | KELLY_1.00 | 441 | 54125.29          | -1466.04       | -2.71%       | 200.00        | 200.00         | 4109.22        | 7881.67      |
| Lay  | KELLY_1.00 | 79  | 5902.74           | 768.07         | 13.01%       | 100.00        | 100.00         | 121.82         | 219.94       |

#### Backtest de sizing por banca (10k/50k/100k/500k; foco em FLAT/PROXY/KELLY)

##### Banca (ref) = 10.000

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 868 | 868.00            | 23.45          | 2.70%        | 1.00          | 1.00           | 12.27          | 25.30        |
| Lay  | FLAT       | 358 | 518.04            | 2.31           | 0.45%        | 1.00          | 1.00           | 11.65          | 23.03        |
| Back | PROXY      | 868 | 257946.78         | -51113.17      | -19.82%      | 4396.10       | 3669.35        | 59139.59       | 105931.61    |
| Lay  | PROXY      | 294 | 65424.27          | -7854.73       | -12.01%      | 2227.18       | 1837.46        | 14695.86       | 26480.35     |
| Back | KELLY_0.25 | 441 | 42596.50          | -160.71        | -0.38%       | 200.00        | 200.00         | 2445.18        | 4666.39      |
| Lay  | KELLY_0.25 | 79  | 5118.55           | 712.52         | 13.92%       | 100.00        | 100.00         | 146.34         | 266.79       |

##### Banca (ref) = 50.000

| Lado | Scheme | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|--------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT   | 868 | 868.00            | 23.45          | 2.70%        | 1.00          | 1.00           | 12.20          | 23.79        |
| Lay  | FLAT   | 358 | 518.04            | 2.31           | 0.45%        | 1.00          | 1.00           | 12.16          | 25.13        |

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | PROXY      | 868 | 257946.78         | -51113.17      | -19.82%      | 4396.10       | 3669.35        | 59379.48       | 102726.48    |
| Lay  | PROXY      | 294 | 65424.27          | -7854.73       | -12.01%      | 2227.18       | 1837.46        | 14203.30       | 25200.14     |
| Back | KELLY_0.25 | 441 | 114953.96         | -6128.39       | -5.33%       | 1000.00       | 966.45         | 11515.64       | 19487.41     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 79  | 14288.05          | 2773.62        | 19.41%       | 500.00        | 500.00         | 714.12         | 1291.46      |

#### Banca (ref) = 100.000

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 868 | 868.00            | 23.45          | 2.70%        | 1.00          | 1.00           | 12.31          | 24.23        |
| Lay  | FLAT       | 358 | 518.04            | 2.31           | 0.45%        | 1.00          | 1.00           | 11.72          | 23.41        |
| Back | PROXY      | 868 | 257946.78         | -51113.17      | -19.82%      | 4396.10       | 3669.35        | 60629.40       | 105754.17    |
| Lay  | PROXY      | 294 | 65424.27          | -7854.73       | -12.01%      | 2227.18       | 1837.46        | 14266.54       | 25439.43     |
| Back | KELLY_0.25 | 441 | 157605.70         | -11331.11      | -7.19%       | 2000.00       | 1766.53        | 19885.82       | 31942.87     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 79  | 19409.33          | 3517.06        | 18.12%       | 1000.00       | 961.94         | 884.94         | 1631.89      |

#### Banca (ref) = 500.000

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 868 | 868.00            | 23.45          | 2.70%        | 1.00          | 1.00           | 12.39          | 25.17        |
| Lay  | FLAT       | 358 | 518.04            | 2.31           | 0.45%        | 1.00          | 1.00           | 12.14          | 24.75        |
| Back | PROXY      | 868 | 257946.78         | -51113.17      | -19.82%      | 4396.10       | 3669.35        | 58782.67       | 102377.50    |
| Lay  | PROXY      | 294 | 65424.27          | -7854.73       | -12.01%      | 2227.18       | 1837.46        | 14378.74       | 25670.19     |
| Back | KELLY_0.25 | 441 | 363816.29         | -53539.66      | -14.72%      | 10000.00      | 8046.11        | 93911.42       | 163536.87    |
| Lay  | KELLY_0.25 | 79  | 32601.86          | -2964.64       | -9.09%       | 3466.59       | 2879.49        | 11394.14       | 23756.73     |

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY\_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (pre-match).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

### 9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

| Side | Pre/In | Reversal | Scheme     | N (placar) | Turnover | Lucro     | ROI/turnover | p99 exp | DD30 p95 |
|------|--------|----------|------------|------------|----------|-----------|--------------|---------|----------|
| Back | Pre    | Yes      | FLAT       | 89         | 89.00    | 6.60      | 7.41%        | 1.00    | 16.92    |
| Back | Pre    | Yes      | PROXY      | 89         | 26163.82 | -7744.62  | -29.60%      | 4803.27 | 41392.65 |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.10 | 77         | 4231.43  | 19.03     | 0.45%        | 123.86  | 1184.88  |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.25 | 77         | 8340.50  | 148.97    | 1.79%        | 200.00  | 1584.69  |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.50 | 77         | 10114.64 | 289.20    | 2.86%        | 200.00  | 2032.23  |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_1.00 | 77         | 10451.68 | 336.50    | 3.22%        | 200.00  | 1982.32  |
| Back | Pre    | No       | FLAT       | 240        | 240.00   | -5.45     | -2.27%       | 1.00    | 37.27    |
| Back | Pre    | No       | PROXY      | 239        | 70647.85 | -13986.06 | -19.80%      | 4394.08 | 67763.83 |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.10 | 204        | 10238.60 | 197.74    | 1.93%        | 131.64  | 2133.16  |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.25 | 204        | 18994.51 | -491.57   | -2.59%       | 200.00  | 4962.43  |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.50 | 204        | 23288.17 | -1740.35  | -7.47%       | 200.00  | 8440.32  |
| Back | Pre    | No       | KELLY_1.00 | 204        | 24095.83 | -1744.44  | -7.24%       | 200.00  | 8888.47  |
| Back | In     | Yes      | FLAT       | 103        | 103.00   | -3.03     | -2.95%       | 1.00    | 24.12    |

| Side | Pre/In | Reversal | Scheme     | N (placar) | Turnover | Lucro     | ROI/turnover | p99 exp | DD30 p95 |
|------|--------|----------|------------|------------|----------|-----------|--------------|---------|----------|
| Back | In     | Yes      | PROXY      | 93         | 24646.98 | -197.62   | -0.80%       | 2948.52 | 16623.65 |
| Back | In     | No       | FLAT       | 78         | 78.00    | 1.76      | 2.26%        | 1.00    | 45.67    |
| Back | In     | No       | PROXY      | 64         | 17976.80 | -8907.65  | -49.55%      | 3162.01 | 53119.98 |
| Lay  | Pre    | Yes      | FLAT       | 70         | 91.34    | -7.88     | -8.63%       | 1.00    | 67.72    |
| Lay  | Pre    | Yes      | PROXY      | 70         | 10753.50 | -5005.18  | -46.54%      | 2406.65 | 24096.52 |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.10 | 60         | 1743.06  | -86.74    | -4.98%       | 98.58   | 1344.36  |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.25 | 60         | 2569.24  | -224.56   | -8.74%       | 100.00  | 2040.76  |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.50 | 60         | 2992.45  | -386.99   | -12.93%      | 100.00  | 2612.35  |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_1.00 | 60         | 3090.14  | -483.83   | -15.66%      | 100.00  | 2930.92  |
| Lay  | Pre    | No       | FLAT       | 207        | 233.40   | 24.97     | 10.70%       | 1.00    | 5.68     |
| Lay  | Pre    | No       | PROXY      | 207        | 45923.40 | -2633.65  | -5.73%       | 4636.29 | 15293.18 |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.10 | 174        | 6414.18  | 1421.41   | 22.16%       | 100.00  | 202.81   |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.25 | 174        | 9149.77  | 1914.47   | 20.92%       | 100.00  | 285.90   |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.50 | 174        | 9889.74  | 2067.04   | 20.90%       | 100.00  | 383.38   |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_1.00 | 174        | 10117.32 | 2160.74   | 21.36%       | 100.00  | 391.77   |
| Lay  | In     | Yes      | FLAT       | 136        | 2790.44  | 1818.72   | 65.18%       | 1.00    | 9.70     |
| Lay  | In     | Yes      | PROXY      | 136        | 28156.06 | 2044.50   | 7.26%        | 2370.57 | 14367.87 |
| Lay  | In     | No       | FLAT       | 100        | 184.68   | 50.63     | 27.41%       | 1.00    | 51.87    |
| Lay  | In     | No       | PROXY      | 100        | 22954.31 | -13076.32 | -56.97%      | 3408.13 | 30840.06 |

#### 9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

#### Política de entrada:

- Back: t0.
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

**Política de sizing sugerida (padrão):**

- Pre■match: KELLY\_0.25 (com caps e cap por evento).
- In■match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

| Side | Pre/In | Reversal | N (janela) | Jogos | CLV (entry; IC90)       | ROI (entry; IC90)          | ROI p30  | Observação         |
|------|--------|----------|------------|-------|-------------------------|----------------------------|----------|--------------------|
| Back | Pre    | Yes      | 474        | 281   | +3.05% [+2.15%, +3.90%] | +1.07% [-7.42%, +9.82%]    | +120.03% | pre: Kelly OK      |
| Back | Pre    | No       | 2513       | 560   | -0.92% [-1.94%, +0.09%] | -4.98% [-9.92%, -0.22%]    | +144.82% | pre: Kelly OK      |
| Back | In     | Yes      | 1154       | 480   | — —                     | -0.47% [-6.94%, +6.08%]    | +695.77% | in: use FLAT/PROXY |
| Back | In     | No       | 1293       | 417   | — —                     | -11.91% [-17.97%, -5.50%]  | +345.16% | in: use FLAT/PROXY |
| Lay  | Pre    | Yes      | 515        | 258   | -3.26% [-3.94%, -2.58%] | +5.33% [-3.14%, +13.88%]   | +2.62%   | pre: Kelly OK      |
| Lay  | Pre    | No       | 1920       | 470   | -1.22% [-1.65%, -0.78%] | -0.46% [-6.61%, +6.07%]    | -2.60%   | pre: Kelly OK      |
| Lay  | In     | Yes      | 1020       | 392   | — —                     | +22.69% [+13.57%, +32.40%] | +27.23%  | in: use FLAT/PROXY |
| Lay  | In     | No       | 1082       | 384   | — —                     | +17.85% [+1.49%, +36.80%]  | +48.37%  | in: use FLAT/PROXY |

**Tabela política de sizing sugerida — resumo executivo (30d)**

| Estratégia                  | Scheme     | Turnover 30d | Lucro 30d | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------------|------------|--------------|-----------|------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 115.22       | 0.40      | 44.00            | 0.90%         | 32.65      |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 11557.06     | -228.36   | 4382.39          | -5.21%        | 3038.91    |

**Tabela política de sizing sugerida — detalhe (volume/sizing/risco)**

| Estratégia                  | Scheme     | N Back | N Lay | N Back 30d | N Lay 30d | Stake méd Back | Stake méd Lay | Liab méd Lay |
|-----------------------------|------------|--------|-------|------------|-----------|----------------|---------------|--------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 115    | 0     | 115        | 0         | 1.00           | —             | —            |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 99     | 0     | 99         | 0         | 116.51         | —             | —            |



| Estratégia                  | Scheme     | ROI/turnover (janela) | ROI Lay/liab (janela) | Banca risco p99 | Banca liq p99 | Banca rec. (max) |
|-----------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 0.34%                 | —%                    | 1.00            | 44.00         | 44.00            |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | -1.98%                | —%                    | 200.00          | 4382.39       | 4382.39          |

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações pre-match ativas** sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam fx --fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max( banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer) ).
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de liability/(odd-1) e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back in-match aqui:** Kelly/CLV usam closing\_odd pré-jogo; in-match requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE\_MATCH vs IN\_MATCH.

#### 9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

**Escala Kelly usada nesta curva:** BANKROLL | ref\_back=10000.00 ref\_lay=10000.00 | cap\_back=2.0% cap\_lay=1.0% | max\_stake\_event=100%\*limit

| Strategy                    | Scheme     | cap_hit Back (%) | limit_hit Back (%) | cap_hit Lay (%) | limit_hit Lay (%) | Turnover 30d (proj.) | Lucro 30d (proj.) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.10 | 0.0%             | 23.4%              | —%              | —%                | 5721.52              | -156.40           | -7.19%        | 1798.45    |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 25.2%            | 36.9%              | —%              | —%                | 11557.06             | -228.36           | -5.21%        | 2958.21    |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.50 | 82.9%            | 38.7%              | —%              | —%                | 14034.20             | -393.09           | -7.49%        | 3874.96    |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_1.00 | 91.0%            | 40.5%              | —%              | —%                | 14443.45             | -417.25           | -7.80%        | 3979.83    |

Leitura rápida:

- Se `cap_hit` estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se `limit_hit` estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se `cap_hit` estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com `frac` (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

#### 9.4c Diagnóstico: Back in■match (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back in■match **apenas como diagnóstico**. Não incluímos in■match na estratégia candidata porque (i) `closing_odd pré■jogo` não é benchmark in■match e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

| Regime                  | Scheme | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover |
|-------------------------|--------|-----|-------------------|----------------|--------------|
| IN_MATCH BackFast (<5s) | FLAT   | 167 | 167.00            | 14.36          | 8.60%        |
| IN_MATCH BackFast (<5s) | PROXY  | 167 | 32484.28          | -2608.04       | -8.03%       |

Próximo passo (se quiser operar in■match): definir um benchmark de preço justo in■match (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

### 10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (`matches.home_score/away_score`). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

| Indicador                                                                   | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jogos únicos no recorte                                                     | 1737  |
| Jogos com placar disponível ( <code>home_score/away_score</code> não nulos) | 1505  |
| Jogos com <code>status='finished'</code> no banco                           | 1505  |

#### 10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-02-09 15:00 UTC** até **2026-03-11 22:00 UTC**.

| Kickoff date (UTC) | Jogos | Com placar | Cobertura |
|--------------------|-------|------------|-----------|
| 2026-03-11         | 43    | 21         | 48.8%     |
| 2026-03-10         | 80    | 76         | 95.0%     |
| 2026-03-09         | 35    | 27         | 77.1%     |
| 2026-03-08         | 103   | 93         | 90.3%     |
| 2026-03-07         | 121   | 96         | 79.3%     |
| 2026-03-06         | 78    | 61         | 78.2%     |
| 2026-03-05         | 44    | 40         | 90.9%     |
| 2026-03-04         | 53    | 49         | 92.5%     |

| Kickoff date (UTC) | Jogos | Com placar | Cobertura |
|--------------------|-------|------------|-----------|
| 2026-03-03         | 70    | 69         | 98.6%     |
| 2026-03-02         | 31    | 28         | 90.3%     |
| 2026-03-01         | 77    | 67         | 87.0%     |
| 2026-02-28         | 136   | 131        | 96.3%     |
| 2026-02-27         | 36    | 35         | 97.2%     |
| 2026-02-26         | 36    | 28         | 77.8%     |

**Leitura:** se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, o placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se o placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

## 11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

### 11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV pre-match):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

### 11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior**, **pipeline de resultados estável** e **métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

### 11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida (`< 5s`) e **pre-match**.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale (`t_ext` curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

**Como um investidor decide:** ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

#### 11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.: `KELLY_0.25`) apenas quando houver `closing_odd` (pre-match), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

#### 11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV pre-match por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

## 12) Como reproduzir

1. Configure `betinasia_bot/.env` com `DATABASE_URL`.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
--direction up \
--versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
--lookback-days 14 \
--out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
--pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```

## 3) In-sample (detalhe)

# Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

**Data da execução:** 11/03/2026 22:11 UTC

**Escopo:** H3B (auditoria), com comparação por `audit_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

**Nota:** a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

## 0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** `direction=up`, `lookback_days=30`, `versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back`.
- **Amostra:** 23589 auditorias (jogos únicos=1737, média=13.6 obs/jogo); `betslip` confiável=3795.
- **Janela efetiva (`audited_at`):** 09/02 22:15 → 11/03 20:51 UTC (`span`≈29.9d; dias com dados=27).
- **Dias excluídos / missing** (UTC, não tratados como 0): `manual=0` [—]; `auto(ws-only sem Lay)=2` [2026-02-20, 2026-02-21]; `auto(sem BS/WS/Lay)=2` [2026-02-17, 2026-02-18]; `missing(sem dados)=0` [—].
- **Coortes (`status=OK`, `betslip` confiável):** `BS>WS` (`diff`≥2.0%): **947**; `BS<WS` (`diff`≤-2.0%): **399**.
- **Coberturas em `hypothesis_details` (OK):** `temporal(BS)=2436/3795`; `lay_temporal(BS)=2124/3795`; `ws_series(WS)=1722/7441`; `finance=2269/3795`.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=1505/1737 (`status finished=1505`).
- **Cobertura de `closing_odd` (AH):** jogos com `closing`=974/1737 (56.1%). `CLV pre-match` depende disso.
- **Alerta:** cobertura de `closing_odd` está baixa. Isso tende a reduzir N de `CLV` e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do `CLV`). Priorize estabilizar o `collector` e/ou condicionar análises a jogos com `closing`.
- **DOM:** sem dados no recorte atual (N=0), então não há comparação API vs DOM aqui.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo +0.952% (IC90 [+0.623%, +1.281%]), com N=1912 eventos (jogos=309).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** `BS < WS -3.028%` (sig. negativo), `BS ~ WS -0.418%` (sig. negativo), `BS > WS +6.182%` (sig. positivo).
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

## 99) Operacional — saldo, P&L e execução

### 99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: `logs/daily_reports/20260311/accounting_daily_report.json`
- Saldo atual: **58.0**
- P&L hoje/semana/mês: **0.0 / 0.0 / 0.0**

Meses fechados:

| Mês     | P&L   |
|---------|-------|
| 2026-01 | 58.0  |
| 2026-02 | -7.61 |

### 99.2 Execução (KPIs)

• Fonte: logs/executor\_live.jsonl

#### Status (all)

| Status     | N   |
|------------|-----|
| DRY_OK     | 298 |
| API_FAILED | 74  |
| STALE      | 45  |
| NO_SESSION | 12  |
| LIVE_OK    | 2   |

#### Latência (somente LIVE\_OK/DRY\_OK) — ms

| Métrica      | n   | p50    | p90                 | p99                 | mean               |
|--------------|-----|--------|---------------------|---------------------|--------------------|
| queue_delay  | 300 | 3.0    | 2098.1              | 6222.73999999999925 | 502.49333333333334 |
| call_to_done | 300 | 3672.0 | 11083.8000000000012 | 282675.93           | 18908.236666666668 |
| post         | 300 | 953.0  | 5444.600000000001   | 275934.35           | 16070.013333333334 |

#### Slippage (somente LIVE\_OK/DRY\_OK, quando houver odd\_at\_decision)

- Definição:  $slippage = odd\_final - odd\_at\_decision$  (em odds decimais) e  $slippage\_pct = slippage / odd\_at\_decision$ .
- Interpretação depende do lado:
- **Back**:  $slippage\_pct$  **negativo** = piorou (odd caiu); **positivo** = melhorou.
- **Lay**:  $slippage\_pct$  **positivo** = piorou (odd subiu); **negativo** = melhorou.

| Tipo | n   | p50                  | p90                | p99                | mean               |
|------|-----|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| abs  | 297 | 0.035000000000000014 | 37.717000000000026 | 495.46736000000007 | 23.730616161616158 |
| pct  | 297 | 2.2531477799867483   | 1943.2479062252703 | 19893.05167504392  | 1037.3610166918268 |

#### Slippage por lado (Back vs Lay)

| Lado | Métrica                   | n   | p50                | p90                | p99                | mean               |
|------|---------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Back | slippage_pct (raw)        | 42  | 3.6684227702923193 | 708.6647695617518  | 8495.628395439442  | 609.9916372671594  |
| Back | slippage_pct (custo, >=0) | 42  | 0.0                | 38.44492440604752  | 46.22805091733662  | 8.436942388678336  |
| Lay  | slippage_pct (raw)        | 255 | 1.5491452991452945 | 1991.3583769397321 | 20992.480456101086 | 1107.7512674205955 |

| Lado | Métrica                   | n   | p50                    | p90                    | p99                    | mean                   |
|------|---------------------------|-----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Lay  | slippage_pct (custo, >=0) | 255 | 1.549145299<br>1452945 | 1991.358376<br>9397321 | 20992.48045<br>6101086 | 1125.584224<br>6490197 |

\_Nota: o p90/p99 de call\_to\_done\_ms explode quando inclui NO\_SESSION/API\_FAILED (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos.\_

### 99.3 Regras OOS ativas (último step)

- active\_keys: 34

```
[
  "Back_Pre_Any__AFC Asian Champions League",
  "Back_Pre_Any__Club Friendly",
  "Back_Pre_Any__England Football League Championship",
  "Back_Pre_Any__England League 1",
  "Back_Pre_Any__England League 2",
  "Back_Pre_Any__England National League",
  "Back_Pre_Any__England National League North",
  "Back_Pre_Any__England National League South",
  "Back_Pre_Any__England Premier League",
  "Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1",
  "Back_Pre_Any__Scotland League 1",
  "Back_Pre_Any__UEFA Europa League",
  "Lay_In_No",
  "Lay_In_Yes",
  "Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional",
  "Lay_Pre_No__England League 1",
  "Lay_Pre_No__England League 2",
  "Lay_Pre_No__England National League North",
  "Lay_Pre_No__France Ligue 1",
  "Lay_Pre_No__France Ligue 2",
  "Lay_Pre_No__Germany Bundesliga",
  "Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1",
  "Lay_Pre_No__Portugal Primeira Liga",
  "Lay_Pre_No__Scotland Premier League",
  "Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)",
  "Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF",
  "Lay_Pre_No__UEFA Champions League",
  "Lay_Pre_No__UEFA Europa League",
  "Lay_Pre_No__USA Major League Soccer",
  "Lay_Pre_Yes__Argentina Primera Nacional",
  "Lay_Pre_Yes__England Football League Championship",
  "Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League",
  "Lay_Pre_Yes__UEFA Europa League",
  "Lay_Pre_Yes__USA Major League Soccer"
]
```

#### Como ler active\_keys (regra de aprovação)

- active\_keys é o **portfólio aprovado** pelo walk-forward (OOS) no **último step** exportado.
- O bridge (ops.executor\_bridge\_audit) só envia para o executor oportunidades cuja **chave operacional** (combinação) esteja ativa.
- Mapeamento de chaves (simplificado):
- **Back:** Back\_Pre\_Any (pre) ou Back\_In\_Any (in). Se o walk-forward estiver com key\_by\_League, a chave pode ter sufixo \_\_<League>.
- **Lay:** Lay\_Pre\_Yes/No (pre) ou Lay\_In\_Yes/No (in). Para **H3B**, Yes indica que o sinal envolve reversão (por definição da hipótese).

## Regras de execução atuais (stake sizing)

- No operacional (shadow/live), o tamanho enviado pelo bridge é **FLAT** via BRIDGE\_STAKE.
- Em **Back**: stake = BRIDGE\_STAKE.
- Em **Lay**: o executor recebe stake, mas o risco relevante é a **liability**, aproximadamente  $liability \approx stake \times (odd - 1)$ .
- Importante: o Kelly/caps que aparece no relatório OOS é **simulação/diagnóstico** do walk-forward; ele não está sendo aplicado no executor/bridge neste momento.

### Lay em ws\_gate\_lay: é só pós-reversão?

- Sim: o audit v5.1-ws-gate-lay só abre ticket Lay quando passa pelo gate de **queda** (ex.: >2% em 5s):  $WS(t+offset) < ratio \times WS(t0)$ .
- Isso significa que, mesmo em shadow, a amostra Lay desse audit representa apenas casos em que houve a movimentação (reversão/queda) definida pela estratégia.

## 99.6 Filtros ativos (config efetiva)

\_Nota: esta seção reflete as variáveis carregadas pelo daily\_full\_report (via .env). Services do systemd podem ter overrides (Environment=) que não aparecem aqui; use systemctl show para confirmar no VPS.\_

### Executor

| chave                           | valor |
|---------------------------------|-------|
| EXECUTOR_ALLOW_LIVE             | 0     |
| EXECUTOR_WORKERS                | ``    |
| EXECUTOR_QUEUE_MAX              | ``    |
| EXECUTOR_CAP_WINDOW_SEC         | ``    |
| EXECUTOR_CAP_MAX                | ``    |
| EXECUTOR_FAST_PMM               | 1     |
| EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC        | 6.0   |
| EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC       | 0.2   |
| EXECUTOR_PMM_IDLE_TIMEOUT_SEC   | 1.0   |
| EXECUTOR_BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS | 0     |

### Audit H3B

| chave                  | valor       |
|------------------------|-------------|
| AUDIT_MODE             | ws_gate_lay |
| AUDIT_API_SIDES        | ``          |
| AUDIT_EXECUTOR_WORKERS | 4           |
| AUDIT_TEMPORAL_WORKERS | ``          |
| AUDIT_MAX_QUEUE_DEPTH  | ``          |



| chave                      | valor |
|----------------------------|-------|
| AUDIT_MAX_QUEUE_WAIT_MS    | ``    |
| WS_SAMPLE_OFFSETS_SEC      | ``    |
| GATE_DROP_OFFSET_SEC       | ``    |
| GATE_DROP_RATIO            | 0.995 |
| GATE_RISE_OFFSET_SEC       | ``    |
| GATE_RISE_RATIO            | ``    |
| GATE_OPEN_WINDOW_SEC       | ``    |
| GATE_OPEN_MAX              | 10    |
| GATE_MAX_LATE_SEC          | 4.0   |
| GATE_LAY_REFRESH_TIMES_SEC | ``    |

### Interpretação operacional (timing de entrada)

| Item                      | Regra efetiva                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Back (mais cedo possível) | Depende do executor: EXECUTOR_FAST_PMM, EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC, EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC (ver tabela Executor).                                                                                                                |
| Lay (reversão vs fim)     | Depende do AUDIT_MODE/audit_version: ws_gate_lay abre Lay só quando o gate em t+GATE_DROP_OFFSET_SEC passa; ws_reversal_lay tende a entrar no pós-reversal; ws_only usa a série WS (offsets até o último ponto, tipicamente 30s). |

### Bridge

| chave                    | valor                       |
|--------------------------|-----------------------------|
| BRIDGE_MODE              | shadow                      |
| BRIDGE_EXEC_SIDE         | ``                          |
| BRIDGE_STAKE             | 3.0                         |
| BRIDGE_POLL_SEC          | 2.0                         |
| BRIDGE_LOOKBACK_SEC      | 120                         |
| BRIDGE_MAX_PER_CYCLE     | 1                           |
| BRIDGE_PREMATCH_ONLY     | 0                           |
| BRIDGE_POLICY_JSON       | logs/wf_policy_current.json |
| BRIDGE_POLICY_RELOAD_SEC | 5.0                         |
| BRIDGE_POLICY_USE_BASE   | 1                           |
| BRIDGE_MIN_LIMIT         | 0.0                         |

### OOS / Walk-forward (daily)

| chave                              | valor                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| DAILY_OOS_DIRECTION                | up                                                                            |
| DAILY_OOS_VERSIONS                 | v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back |
| DAILY_OOS_LOOKBACK_DAYS            | 30                                                                            |
| DAILY_WF_TRAIN_MODE                | ``                                                                            |
| DAILY_WF_TRAIN_DAYS                | ``                                                                            |
| DAILY_WF_TEST_DAYS                 | ``                                                                            |
| DAILY_WF_STEP_DAYS                 | ``                                                                            |
| DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE             | ``                                                                            |
| DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE       | ``                                                                            |
| DAILY_WF_AH_MAX_ABS_LINE           | ``                                                                            |
| DAILY_WF_AH_SCOPE                  | ``                                                                            |
| DAILY_WF_EXCLUDE_EXEC_BUCKETS_BACK | ``                                                                            |

#### 99.4 Aderência OOS (portfolio por dia × execução)

- Arquivo: logs/daily\_reports/20260311/oos\_adherence.json
- Policy current: logs/wf\_policy\_current.json

##### Resumo (últimos dias)

| Dia        | Ativas (keys) | Bridge rows | Skipped(not active) | Exec rows | LIVE_O K | DRY_O K | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Lay/liab | P&L total |
|------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------------|-----------|
| 2026-03-05 | 34            | 145         | 0                   | 7         | 0        | 6       | 2.49     | 27.67%   | 2.97    | 14.42%       | 5.46      |
| 2026-03-06 | 34            | 110         | 0                   | 85        | 0        | 53      | 12.53    | 21.98%   | -23.56  | -6.39%       | -11.03    |
| 2026-03-07 | 33            | 55          | 0                   | 45        | 0        | 9       | 9.46     | 45.04%   | -16.39  | -14.24%      | -6.93     |
| 2026-03-08 | 33            | 44          | 0                   | 38        | 0        | 38      | 0.00     | —        | -196.42 | -54.64%      | -196.42   |
| 2026-03-09 | 34            | 38          | 0                   | 34        | 0        | 30      | 0.00     | —        | -17.62  | -11.56%      | -17.62    |
| 2026-03-10 | 34            | 98          | 5                   | 77        | 0        | 67      | 0.00     | —        | -17.23  | -7.19%       | -17.23    |

| Dia        | Ativas (keys) | Bridge rows | Skipped(not active) | Exec rows | LIVE_OK | DRY_OK | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Lay/liab | P&L total |
|------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------------|-----------|
| 2026-03-11 | 34            | 78          | 0                   | 46        | 0       | 34     | -1.05    | -8.75%   | -25.49  | -37.50%      | -26.54    |

**Potencial de lucro (30d) pela banca ótima (sensibilidade OOS)**

- Banca ref (grid): 50000000.00 | banca rec. (max): 1255695.00
- Lucro 30d (exp.): 539997.00 | ROI/banca 30d (exp.): 4300.00% | DD p95 (30d): 597867.00
- Decomposição \*estimada\* por lado (proporcional ao P&L observado na janela): total 539997.00 → Back -46806.42 | Lay 586803.42

**Slippage × ROI (raw, com sinal; 3 buckets) — acumulado (últimos 7 dias)**

• **Back (ROI por stake)**

| Bucket slippage_raw_pct | n | ROI mean |
|-------------------------|---|----------|
| <= -2%                  | 1 | 0.00%    |
| (-2, 2]                 | 0 | —        |
| > 2%                    | 8 | 138.13%  |

• **Lay (ROI por liability)**

| Bucket slippage_raw_pct | n  | ROI mean |
|-------------------------|----|----------|
| <= -2%                  | 72 | 2580.58% |
| (-2, 2]                 | 14 | 19.01%   |
| > 2%                    | 80 | 5.55%    |

**99.5 Auditoria (DB) — motivos de no-OK (por versão)**

- Arquivo: logs/daily\_reports/20260311/audit\_status\_kpis.json
- Janela: últimas **24.0h** (desde 2026-03-10T22:41:05.020279+00:00)

**Definições (colunas)**

- **OK**: status='OK' no betslip\_audit\_results (a auditoria concluiu com sucesso).
- **OK com betslip\_odd**: subset de OK em que betslip\_odd está preenchido (houve snapshot do ticket/odds).
- **OK valid**: subset de OK em que is\_valid\_opportunity=true (passou o critério operacional de “oportunidade executável”).
- Na prática, o is\_valid\_opportunity tende a cair quando difference\_pct está fora do range aceito (edge muito pequeno <2% ou mismatch >10%) ou quando campos essenciais do ticket estão ausentes.

| audit_version    | total | OK | OK com betslip_odd | OK valid | top no-OK                                           |
|------------------|-------|----|--------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| v5.1-ws-gate-lay | 438   | 10 | 10                 | 10       | GATE_NOT_ELIGIBLE=367, API_FAILED=39, GATE_STALE=22 |

| audit_version        | total | OK  | OK com betslip_odd | OK valid | top no-OK                                                                   |
|----------------------|-------|-----|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| v5.3-ws-gate-back    | 377   | 13  | 0                  | 13       | GATE_NOT_ELIGIBLE=364                                                       |
| v5.2-api-back        | 254   | 105 | 105                | 0        | API_FAILED=87, STALE_QUEUE_WAIT=51, API_CTX_DESTROYED=7, API_FETCH_FAILED=4 |
| v5.4-ws-reversal-lay | 239   | 70  | 70                 | 70       | API_FAILED=89, GATE_STALE=80                                                |

#### Diagnóstico dos OK (por versão): buckets de |difference\_pct|

\_Leitura: OK valid tende a ser aproximadamente o bucket  $2\% \leq |difference\_pct| \leq 10\%$  (dependendo da regra vigente).\_

| audit_version        | OK diff nulo | OK | diff | <2% | OK 2-10 % | OK | diff | >10% |
|----------------------|--------------|----|------|-----|-----------|----|------|------|
| v5.1-ws-gate-lay     | 0            | 1  | 2    | 7   |           |    |      |      |
| v5.3-ws-gate-back    | 13           | 0  | 0    | 0   |           |    |      |      |
| v5.2-api-back        | 0            | 25 | 0    | 80  |           |    |      |      |
| v5.4-ws-reversal-lay | 0            | 1  | 11   | 58  |           |    |      |      |

#### Top erros (api\_error) por versão

- v5.2-api-back:
  - API\_FAILED ×43: No PMMs received (waited 4.0s)
  - API\_FAILED ×14: HTTP\_403: HTTP\_403 | code=too\_many\_open\_betslips | resp\_prefix={"status":"error","code":"too\_many\_open\_betslips","data":null}
  - API\_FAILED ×8: No PMMs received (waited 4.1s)
  - API\_CTX\_DESTROYED ×7: Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
  - API\_FETCH\_FAILED ×4: Failed to fetch
- v5.4-ws-reversal-lay:
  - API\_FAILED ×25: No PMMs received (waited 4.0s)
  - API\_FAILED ×24: Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
  - API\_FAILED ×7: Failed to fetch
  - API\_FAILED ×4: No PMMs received (waited 4.1s)
  - API\_FAILED ×2: HTTP\_403: HTTP\_403 | code=too\_many\_open\_betslips | resp\_prefix={"status":"error","code":"too\_many\_open\_betslips","data":null}
- v5.1-ws-gate-lay:
  - API\_FAILED ×14: No PMMs received (waited 4.0s)
  - API\_FAILED ×6: No PMMs received (waited 4.1s)